

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-104378-115323

**Mobilná aplikácia na ovládanie výrobnéj linky s
využitím jedinečného identifikátora**

Diplomová práca

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-104378-115323

Mobilná aplikácia na ovládanie výrobnéj linky s využitím jedinečného identifikátora

Diplomová práca

Študijný program:	Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Študijný odbor:	kybernetika
Školiace pracovisko:	Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Školiteľ:	Ing. Lukáš Beňo PhD.



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: **Meno Priezvisko**
ID študenta: 012345
Študijný program: jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor: elektrotechnika
Vedúci práce: tituly, Meno Priezvisko, tituly
Vedúci pracoviska: tituly Meno Priezvisko, tituly
Miesto vypracovania: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Názov práce: **Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave
v systéme LaTeX**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

- Vytvorte šablónu záverečnej práce pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEI STU v Bratislave.
- Napište návod na písanie záverečnej práce s použitím vytvorenej šablóny.
- Vytvorte prehľad najpoužívanejších typov citovaných zdrojov a zdokumentujte ich tak, aby boli v súlade s normou ISO 690.

Zoznam odbornej literatúry:

- Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/131/ZZ_2002_131_20240901.pdf
- Vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/233/ZZ_2011_233_20201015.pdf

3. Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní č. 2011-11513/31015:4-071 [online]. [cit. 2024-09-24]. Dostupné na <http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-562011-o-nalezitostiach-zaverecných-prac-ich-bibliografickej-registrácii-uchovavani-a-sprístupnovani/>.
4. STN ISO 214: 1998. Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
5. STN ISO 690: 2022. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
6. STN 01 6910: 2023. Pravidlá písania a úpravy písomností. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
7. STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
8. STN ISO EN 80 000-1: 2022. Veličiny a jednotky. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
9. LICHNEROVÁ, L. a B. BELLÉROVÁ. Nové pravidlá citovania podľa ISO 690 z roku 2021. *ITlib. Informačné technológie a knižnice*, 3–4/2023, 10 – 22. [cit. 2024-09-06]. Dostupné na <http://doi.org/10.52036/1335793X.2023.3-4.10-22>.
10. HOFTICH, M. ISO 690 biblatex style [online]. [cit. 2024-09-30]. Dostupné na <https://mirrors.ibiblio.org/CTAN/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-iso690/biblatex-iso690.pdf>.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	31. 05. 2025
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	28. 02. 2025
Zadanie bakalárskej práce schválil:	tituly Meno Priezvisko, tituly – garant študijného programu

Podakovanie

Na tomto mieste by som sa rád poďakoval Ing. Lukášovi Beňovi PhD. za cenné rady a pomoc pri písaní diplomovej práce.

Abstrakt

Príručka pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave obsahuje rady a návody, ako z formálneho hľadiska pristupovať k vypracovaniu záverečnej práce vysokoškolského štúdia. Dokument zároveň môže slúžiť ako šablóna práce v systéme na sadzbu textu $\text{\LaTeX}$. Detailne sa zaoberá pravidlami sadzby matematických rovníc, číslovania plávajúcich objektov a odkazovaním na ne. Podrobne sa venuje aj spôsobu citovania externých literárnych zdrojov.

Kľúčové slová

záverečná práca, šablóna, $\text{\LaTeX}$, formátovanie textu, citácie

Abstract

The manual for students of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology at Slovak University of Technology in Bratislava provides advice and guidelines on how to approach the formal aspects of writing a final thesis for university studies. The document can also serve as a template for the thesis in the $\text{\LaTeX}$ typesetting system. It covers in detail the rules for typesetting mathematical equations, numbering floating objects, and referencing them. It also thoroughly addresses the method of citing external literary sources.

Keywords

Final thesis, template, $\text{\LaTeX}$, text formatting, citations

Obsah

Úvod	16
1 Prehľad technológií pre vývoj aplikácií a priemyselnú komunikáciu	18
1.1 Frontendové technológie	18
1.1.1 Natívny vývoj (Kotlin, Swift)	18
1.1.2 React Native	19
1.1.3 Flutter	19
1.1.4 Webové Single Page Applications (React, Angular, Vue)	20
1.2 Backendové technológie	21
1.2.1 Node.js a NestJS	21
1.2.2 Python a FastAPI	21
1.2.3 Go (Golang)	22
1.3 Kontajnerizácia a Edge architektúra	22
1.3.1 Docker a Docker Compose	22
1.4 Priemyselné komunikačné protokoly	23
1.4.1 Open Platform Communications Unified Architecture (slovensky „zjednotená architektúra otvorenej platformovej komunikácie“) (OPC UA)	23
1.4.2 S7 Protokol	23
1.4.3 Message Queuing Telemetry Transport (slovensky „protokol na prenos telemetrických správ“) (MQTT)	23
1.4.4 Modbus TCP	24
2 Prehľad existujúcich riešení pre priemyselné mobilné aplikácie	25
2.1 Siemens WinCC Unified	25
2.2 Ignition Perspective	26
2.3 Tulip	26
2.4 AVEVA InTouch Edge HMI	27
2.5 Zhrnutie porovnania	28
3 Prehľad technológií pre inteligentných asistentov	30
3.1 Veľké jazykové modely (Large Language Model (slovensky „veľký jazykový model“) (LLM))	30
3.1.1 Definícia a princíp fungovania	30
3.1.2 Kľúčové parametre a vlastnosti	31
3.1.3 Otvorené vs. proprietárne modely	31

3.1.4	Platforma Ollama	32
3.2	Virtuálni Artificial Intelligence (slovensky „umelá inteligencia“) (AI) asistenti	32
3.2.1	Definícia a klasifikácia	32
3.2.2	Architektúra konverzačného AI asistenta	33
3.2.3	Systémový prompt a kontrola správania	34
3.2.4	Výzvy a obmedzenia v priemyselnom prostredí	34
3.3	Retrieval-Augmented Generation (slovensky „generovanie rozšírené o vyhľadávanie“) (RAG)	35
3.3.1	Motivácia a princíp	35
3.3.2	Architektúra RAG pipeline	35
3.3.3	Vektorové databázy a embedding modely	37
3.3.4	Framework LangChain	37
3.3.5	Výhody a obmedzenia RAG	38
4	Typy identifikátorov a ich použitie	40
4.1	QR kódy	40
4.2	Fiduciálne markery - AprilTag, ArUco, STag	40
4.3	3D identifikátory	40
4.3.1	Princíp a štruktúra	41
5	Špecifikácia požiadaviek systému	42
5.1	Prehľad systému	42
5.2	Popis používateľských rolí	43
5.3	Use-case scenáre	43
5.4	Funkcionálne požiadavky	45
5.5	Nefunkcionálne požiadavky	46
5.6	Doménové požiadavky	47
6	Voľba technológií	48
6.1	Komunikácia s Programmable Logic Controller (slovensky „programovateľný logický automat“) (PLC) – S7 protokol	48
6.2	Komunikačná middleware vrstva – Node-RED	48
6.3	Transportný protokol – MQTT namiesto OPC UA	49
6.4	Backendový framework – FastAPI	49
6.5	Mobilný frontend – Flutter	50
6.6	TODO: Identifikátor - ArUco	50

7	Experimentálne porovnanie a výber jazykových modelov	51
7.1	Popis testovaných modelov	51
7.2	Metodika testovania	52
7.3	Výsledky porovnania	53
7.4	Analýza výsledkov a výber modelu	54
8	TOOD: Aplikácia a jej funkcionality z pohľadu používateľa	56
8.1	Skener Aruco kodov	56
8.2	Generátor Aruco kódov	56
8.3	Monitoring a ovládanie zariadení	56
8.4	Virtuálny asistent PLEXO	56
8.5	Správa zamestnancov/používateľov	56
8.6	Správa zariadení	56
8.7	Správa Knowledgebase	56
8.8	Nastavenia	56
9	Štruktúra záverečnej práce	57
9.1	Úvodná časť práce	58
9.1.1	Obálka, titulný list, zadanie	58
9.1.2	Podakovanie	58
9.1.3	Slovenský a anglický abstrakt	58
9.1.4	Obsah a zoznamy	59
9.2	Hlavná textová časť	61
9.2.1	Úvod	61
9.2.2	Jadro	62
9.2.3	Záver	63
9.2.4	Zoznam použitej literatúry	65
9.3	Záverečná časť	65
10	Formát a jazyk	67
10.1	Formát dokumentu	67
10.2	Jazyk a gramatika	68
10.2.1	Delenie slov	68
10.2.2	Jednopísmenové predložky a spojky	70
10.3	Štylistika	70
10.4	Anglický jazyk	71
10.5	Použitie umelej inteligencie	72

11 Špeciálne a netextové objekty	74
11.1 Matematické rovnice	74
11.1.1 Rovnica v textovom riadku	74
11.1.2 Zobrazená rovnica	74
11.1.3 Zásady matematickej sadzby	75
11.2 Obrázky	78
11.2.1 Umiestnenie obrázkov	79
11.2.2 Označenie obrázku a text pod obrázkom	80
11.2.3 Číslovanie a odkazy	80
11.3 Grafy	80
11.3.1 Formát súboru	81
11.3.2 Písmo a hrúbka čiar	81
11.3.3 Prvky grafu	81
11.3.4 Označenie osí	82
11.3.5 Viacero grafov v jednom obrázku	82
11.4 Tabuľky	82
11.4.1 Vzhľad tabuľky	83
11.4.2 Obsah tabuľky	84
11.5 Výpisy kódov programu a algoritmy	84
12 Citovanie externých zdrojov	86
12.1 Odkazy na citované diela	86
12.2 Bibliografické záznamy	87
12.2.1 Príklad záznamu v databázovom súbore .bib	87
12.2.2 Prvky bibliografického záznamu	88
12.3 Článok v odbornom periodiku	90
12.4 Monografia a kniha	92
12.5 Záverečná a vedecko-kvalifikačná práca, správa	93
12.6 Príspevok v zborníku konferencie, časť knihy	94
12.7 Webová stránka, sociálna sieť, video	95
12.8 Ako citovať technické normy	96
Záver	97
Literatúra	99
Použitie nástrojov umelej inteligencie	100
A Algoritmus	101

B Výpis dlhého kódu	102
C Slovníček pojmů	106

Zoznam značiek a skratiek

AI	Artificial Intelligence (slovensky „umelá inteligencia“)
ANN	Approximate Nearest Neighbor (slovensky „vyhľadávanie aproximovaných najbližších susedov“)
API	Application Programming Interface (slovensky „aplikačné programové rozhranie“)
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface (slovensky „asynchrónne rozhranie serverovej brány“)
CLI	Command Line Interface (slovensky „rozhranie príkazového riadku“)
CPU	Central Processing Unit (slovensky „centrálna procesorová jednotka“)
GPU	Graphics Processing Unit (slovensky „grafická procesorová jednotka“)
HMI	Human-Machine Interface (slovensky „rozhranie človek-stroj“)
HNSW	Hierarchical Navigable Small World (slovensky „hierarchicky navigovateľné malé svety“)
HTML	HyperText Markup Language (slovensky „hypertextový značkovací jazyk“)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (slovensky „hypertextový prenosový protokol“)
IIoT	Industrial Internet of Things (slovensky „priemyselný internet vecí“)
IoT	Internet of Things (slovensky „internet vecí“)
IT	Information Technology (slovensky „informačné technológie“)
IVF	Inverted File Index (slovensky „index invertovaných súborov“)
JSON	JavaScript Object Notation (slovensky „JavaScriptová objektová notácia“)
KB	Knowledge Base (slovensky „znalostná báza“)

LLM	Large Language Model (slovensky „veľký jazykový model“)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport (slovensky „protokol na prenos telemetrických správ“)
OPC UA	Open Platform Communications Unified Architecture (slovensky „zjednotená architektúra otvorenej platformovej komunikácie“)
OT	Operational Technology (slovensky „prevádzkové technológie“)
PLC	Programmable Logic Controller (slovensky „programovateľný logický automat“)
QoS	Quality of Service (slovensky „kvalita služieb“)
QR	Quick Response (slovensky „rýchla odozva“)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (slovensky „generovanie rozšírené o vyhľadávanie“)
RAM	Random Access Memory (slovensky „pamäť s náhodným prístupom“)
REST	Representational State Transfer (slovensky „reprezentačný prenos stavu“)
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback (slovensky „správaním posilňované učenie z ľudskej spätnej väzby“)
SaaS	Software as a Service (slovensky „softvér ako služba“)
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition (slovensky „dohľadové riadenie a zber dát“)
TCP	Transmission Control Protocol (slovensky „protokol riadenia prenosu“)
UI	User Interface (slovensky „používateľské rozhranie“)
VRAM	Video Random Access Memory (slovensky „video pamäť s náhodným prístupom“)

Zoznam algoritmov

1	Vypočítaj $y = x^n$	101
---	-------------------------------	-----

Zoznam výpisov kódov

1	Ukážka výpisu kódu programu	85
2	Ukážka výpisu kódu programu načítaného z externého súboru pomocou makra <code>\lstinputlisting</code>	102

Úvod

Písanie záverečnej práce je nevyhnutnou súčasťou štúdia na vysokej škole. Študenti sa s touto činnosťou často stretávajú po prvýkrát na konci bakalárskeho štúdia. Príprava obsiahlejšieho textu je náročná úloha, ktorá zväčša trvá niekoľko týždňov alebo mesiacov. Pri finalizácii a formátovaní do výslednej podoby často panuje neistota a medzi študentami sa šíria protichodné informácie. Tento dokument slúži ako odporúčaná šablóna pre všetkých študentov FEI STU. Môžu ju využiť v plnej miere, alebo len ako inšpiráciu vytvorenia vlastnej výslednej podoby. Zároveň obsahuje návody a rady, ako sa vysporiadať s problémami, ktoré sa môžu pri písaní práce vyskytnúť.

Dokument je vytvorený v systéme na sadzbu textu $\text{\LaTeX}$ použitím upravenej verzie obľúbenej šablóny `FEIstyle`, verzia 2.0.0. Príručka je po formálnej a vizuálnej stránke navrhnutá tak, aby zodpovedala požiadavkám kladeným na záverečnú prácu vrátane poradia jednotlivých častí. Niektoré časti sú povinné (napr. obálka, titulný list, abstrakt), iné sú voliteľné (zoznam obrázkov, tabuliek, poďakovanie). Odporúčame študentom prečítať si aspoň prvú kapitolu tejto príručky, aby získali istotu pri začatí práce.

Jedným zo zámerov tohto manuálu je, aby jeho zdrojové súbory slúžili ako šablóna, do ktorej študenti vložia obsah vlastnej práce. Okrem definície rozmerov, okrajov, číslovania strán, štýlov a znakov, šablóna `FEIstyle.cls` obsahuje množstvo makier a príkazov na generovanie zoznamov obrázkov, tabuliek, výpisov kódov, algoritmov alebo obsahu. Zoznam a opis všetkých funkcií šablóny nájdete v priloženom dokumente `tutorial.pdf`.

Je žiadúce, aby študenti ovládali prácu s $\text{\LaTeX}$ -om na pokročilej užívateľskej úrovni. Je vhodné, ak si pred začiatkom písania preštudujú základné príručky. Veľmi vhodná je kniha Jiřího Rybyčku $\text{\LaTeX}$ pro začátečníky z roku 2003 [1]. Ide síce o staršiu publikáciu v českom jazyku, patrí však k vyhľadávaným didaktickým textom a je oceňovaná všetkými používateľmi $\text{\LaTeX}$ -u najmä pri zvládaní prvých krokov. Prehľadnou a príťažlivou formou je tiež spracovaný tutoriál pre používateľov internetovej služby Overleaf.¹ Je to bezplatný výkonný online kompilátor $\text{\LaTeX}$ -u podporovaný mnohými vedeckými vydavateľstvami.

V texte tejto rozšírenej šablóny nájdeme okrem iného aj poznámky k jazykovej stránke textu záverečných prác, písaniu matematických vzorcov, vytváraniu a formátovaniu grafov, tabuliek, či výpisu kódov programov.

V závere 10. kapitoly rozoberieme aktuálnu problematiku používania umelej inteligencie pri tvorbe akademických prác.

¹www.overleaf.com/learn

Citáciám a bibliografickým zdrojom venujeme celú kapitolu 12, pretože práca s externými zdrojmi je pri akademických textoch veľmi dôležitá. Záverečná práca má byť samostatné dielo študenta, ktorý čerpá poznatky z iných zdrojov, spracováva ich a spája do nových súvislostí, čím vytvára novú kvalitu. Veríme, že tento dokument študentom pomôže lepšie sa orientovať, dodá im istotu pri písaní, zabezpečí kvalitný výsledok, estetický vzhľad a hodnotný obsah. Táto príručka nie je komplexným nástrojom na všetky aspekty záverečnej práce, no poskytuje pevný základ úspešného písania a efektívnej práce s literatúrou.

Naším cieľom bolo vytvoriť materiál, ktorý vedie študenta pri hľadaní ďalších zdrojov v literatúre a na internete, aby sa vedel orientovať v terminológii a získal základný prehľad. Prajeme úspešné písanie a dosiahnutie všetkých stanovených cieľov.

1 Prehľad technológií pre vývoj aplikácií a priemyselnú komunikáciu

Moderné priemyselné aplikácie nestoja na jednej technológii. Sú výsledkom starostlivo zvolenej skladačky nástrojov, kde každá vrstva plní svoju úlohu: mobilné rozhranie reaguje na pokyny operátora a backendová vrstva spracúva množstvo súbežných udalostí z výrobnéj linky.

Kľúčovou výzvou je pritom premostenie dvoch oddelených svetov. Operational Technology (slovensky „prevádzkové technológie“) (OT) označuje svet priemyselného riadenia a teda PLC automaty, senzory, pohony a výrobné linky, ktoré fyzicky ovládajú stroje v reálnom čase. Information Technology (slovensky „informačné technológie“) (IT) je naopak svet softvéru, sietí a aplikácií určených na spracovanie a prenos informácií. Tieto dva svety dlho fungovali oddelene, každý s vlastnými protokolmi a prioritami. Priemyselné aplikácie v kontexte Industry 4.0 ich spájajú práve prostredníctvom komunikačnej vrstvy, napríklad pomocou protokolov MQTT alebo OPC UA.

Nasledujúci prehľad mapuje najpoužívanéjšie technológie v každej z týchto vrstiev a ich typické uplatnenie v priemyselnom prostredí.

1.1 Frontendové technológie

Pri výbere frontendovej technológie pre priemyselné aplikácie je kľúčové zvážiť cieľovú platformu (operátorský panel, tablet v teréne, manažérsky dashboard) a požiadavky na odozvu rozhrania pri spracovaní real-time dát.

1.1.1 Natívny vývoj (Kotlin, Swift)

Natívny vývoj predstavuje prístup, kde je zdrojový kód písaný v jazyku a nástrojoch priamo podporovaných výrobcom operačného systému (Google pre Android, Apple pre iOS). Tento prístup využíva kompiláciu do strojového kódu danej architektúry (napr. ARM), čo umožňuje priamu interakciu s jadrom systému bez sprostredkovateľských vrstiev.

- **Výhody:**

- **Absolútna optimalizácia:** Prístup k nízkoúrovňovým API umožňuje efektívnu správu pamäte a minimálne oneskorenie pri náročných operáciách.
- **Plná hardvérová integrácia:** Bezproblémové využitie senzorov, kamery pre rozšírenú realitu pri údržbe či technológií Bluetooth Low Energy pre lokalizáciu v halách.

- **Štandardizované UI:** Využitie systémových widgetov zaručuje konzistentnú používateľskú skúsenosť (UX).

- **Nevýhody:**

- **Fragmentácia vývoja:** Nutnosť paralelných tímov a duplicitná implementácia biznis logiky pre každú platformu zvyšuje TCO (Total Cost of Ownership).
- **Náročná údržba:** Synchronizácia verzií a opráv chýb naprieč ekosystémami je časovo nákladná.

1.1.2 React Native

React Native je multiplatformový framework od spoločnosti Meta, ktorý využíva paradigmu deklaratívneho programovania v jazyku JavaScript/TypeScript. Na rozdiel od hybridných webových aplikácií nevykresľuje rozhranie v prehliadači, ale cez špecializovanú vrstvu (Bridge alebo novšie JSI - JavaScript Interface) volá priamo natívne UI komponenty systému.

- **Výhody:**

- **Zdieľanie kódu:** Možnosť opätovného využitia až 90 % kódovej základne medzi Androidom a iOS, čo dramaticky zrýchľuje proces Time-to-Market.
- **Ekosystém NPM:** Prístup k tisícom knižníc pre správu stavu a vizualizáciu dát.
- **Nová architektúra (JSI):** Odstránenie asynchrónneho bridge-u v prospech priameho volania C++ objektov výrazne zlepšilo odozvu.

- **Nevýhody:**

- **Abstrakčná réžia:** Komplexné animácie alebo masívny tok dát z PLC môžu naraziť na limity výkonu JavaScript vlákna.
- **Zložitejšie ladenie:** Chyby sa môžu vyskytovať na rozhraní medzi JS a natívnou vrstvou, čo sťažuje diagnostiku.

1.1.3 Flutter

Flutter je moderný UI toolkit od spoločnosti Google určený na vývoj natívne kompilovaných aplikácií z jednotnej kódovej základne v jazyku Dart. Na rozdiel od iných frameworkov nevyužíva systémové komponenty, ale disponuje vlastným grafickým jadrom (Skia/Impeller), ktoré vykresľuje rozhranie pixel po pixeli priamo na GPU.

- **Výhody:**

- **Vizuálna identita:** Úplná kontrola nad každým pixelom zaručuje, že rozhranie bude vyzeráť identicky na starom operátorskom paneli aj novom tablete.
- **AOT kompilácia:** Zdrojový kód je dopredu kompilovaný do strojového kódu, čo eliminuje potrebu runtime interpretácie a zvyšuje výkon.
- **Hot Reload:** Schopnosť injektovať zmeny kódu do bežiackej aplikácie bez straty stavu urýchľuje prototypovanie priemyselných Human-Machine Interface (slovensky „rozhranie človek-stroj“) (HMI).

- **Nevýhody:**

- **Veľkosť binárneho súboru:** Zahrnutie celého vykresľovacieho enginu do balíka aplikácie zvyšuje nároky na úložisko.
- **Špecifickosť jazyka:** Dart nie je v priemyselnom IT tak etablovaný ako C # alebo JavaScript, čo môže ovplyvniť dostupnosť vývojárov.

1.1.4 Webové Single Page Applications (React, Angular, Vue)

Moderné webové frameworky umožňujú vytvárať komplexné klientske aplikácie, kde sa celá logika zobrazenia vykonáva v prehliadači používateľa. Využívajú techniku *Virtual DOM* (React/Vue) alebo *Incremental DOM* (Angular) na optimalizáciu prekresľovania len tých častí obrazovky, ktoré sa skutočne zmenili.

- **Výhody:**

- **Univerzálna dostupnosť:** Prístup k monitoringu cez akékoľvek zariadenie s moderným prehliadačom bez nutnosti inštalácie.
- **PWA (Progressive Web Apps):** Možnosť lokálneho cachovania a obmedzeného offline režimu, čo je užitočné pri výpadkoch siete v priemyselných prevádzkach.

- **Nevýhody:**

- **Bezpečnostný sandbox:** Prehliadač striktno obmedzuje prístup k súborovému systému a portom zariadenia, čo komplikuje priamu integráciu s lokálnym hardvérom.

1.2 Backendové technológie

Backend v priemyselnom kontexte funguje ako inteligentný middleware, ktorý sprostredkováva obojsmerný tok dát medzi deterministickým svetom PLC a dynamickým svetom používateľských aplikácií.

1.2.1 Node.js a NestJS

Node.js je behové prostredie postavené na engine V8, ktoré využíva neblokujúci, udalosťami riadený I/O model. NestJS nad ním buduje architektúru inšpirovanú Angularom (Dependency Injection, modulárnosť), čo prináša do JavaScriptového sveta poriadok potrebný pre enterprise systémy.

- **Výhody:**

- **I/O efektívnosť:** Ideálne pre aplikácie s vysokou frekvenciou krátkych správ, ako sú telemetry dáta z MQTT.
- **Isomorfizmus:** Možnosť zdieľať validačné schémy (napodobeniny dát z PLC) medzi backendom a frontendom cez TypeScript.

- **Nevýhody:**

- **Single-threaded limitácia:** CPU-intenzívne operácie (napr. komplexná analýza trendov) môžu zablokovať Event Loop a zvýšiť latenciu ostatných požiadaviek.

1.2.2 Python a FastAPI

Python je vďaka svojej syntaxi a obrovskej vedeckej základni dominantným jazykom pre prácu s dátami. FastAPI využíva moderné štandardy ako typové anotácie a ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) na dosiahnutie vysokého výkonu pri zachovaní jednoduchosti.

- **Výhody:**

- **AI/ML integrácia:** Priama cesta od zberu dát z PLC k prediktívnej údržbe pomocou knižníc Scikit-learn alebo PyTorch.
- **Auto-dokumentácia:** Automatické generovanie interaktívnej dokumentácie (Swagger/OpenAPI), čo uľahčuje integráciu pre iných vývojárov.

- **Nevýhody:**

- **Interpretovaný charakter:** Aj napriek optimalizáciám je Python pomalší pri čistých matematických výpočtoch oproti kompilovaným jazykom.

1.2.3 Go (Golang)

Go je kompilovaný, staticky typovaný jazyk navrhnutý v Google s dôrazom na jednoduchosť, bezpečnosť a masívny paralelizmus. Jeho kľúčovou vlastnosťou sú *goroutines* – extrémne ľahké vlákna spravované runtime-om jazyka.

- **Výhody:**

- **Statické binárky:** Výsledkom je jeden súbor obsahujúci všetky závislosti, čo je ideálne pre nasadenie na Edge brány bez potreby inštalovať runtime.
- **Minimálna réžia:** Nízka spotreba Random Access Memory (slovensky „pamäť s náhodným prístupom“) (RAM) a Central Processing Unit (slovensky „centrálne procesorová jednotka“) (CPU) robí z Go favorita pre mikroslužby bežiacie na limitovanom priemyselnom hardvéri.

- **Nevýhody:**

- **Menej abstrakcie:** Chýbajúca podpora pre niektoré pokročilé programovacie vzory (hoci generiká už boli pridané) môže viesť k redundantnejšiemu kódu.

1.3 Kontajnerizácia a Edge architektúra

V súčasnosti sa často spracovanie dát presúva z cloudu na **Edge** – k zdroju dát. Tento prístup znižuje latenciu, zvyšuje bezpečnosť (dáta neopúšťajú lokálnu sieť) a šetrí prenosové pásmo.

1.3.1 Docker a Docker Compose

Docker využíva technológie jadra Linuxu (namespaces, cgroups) na izoláciu procesov do tzv. kontajnerov. Na rozdiel od virtuálnych strojov kontajnery nezahrňujú celý operačný systém, ale zdieľajú jadro hostiteľa, čo ich robí extrémne ľahkými.

- **Kľúčový prínos pre priemysel:**

- **Prenositelnosť:** Docker balí aplikáciu aj s presnou verziou knižníc a systémových závislostí. To eliminuje problémy pri nasadzovaní na rôzne typy priemyselných PC (IPC).
- **Layered File System:** Vrstvený súborový systém umožňuje rýchle aktualizácie – pri zmene kódu sa prenáša len malá vrstva, nie celý obraz, čo je kľúčové pri aktualizácii cez LTE/IoT linky.

- **Docker Compose:** Umožňuje definovať celý aplikačný stack (napr. PostgreSQL pre dáta, Mosquitto pre správy a FastAPI pre logiku) v jednom konfiguračnom súbore, čím sa orchestrácia Edge uzla stáva triviálnou.
- **Výhody:** Rýchle nasadenie, jednoduchá horizontálna škálovateľnosť a izolácia porúch.
- **Nevýhody:** Vyžaduje správu obrazov a pochopenie sieťových vrstiev (bridge vs. host networking) pre komunikáciu s PLC.

1.4 Priemyselné komunikačné protokoly

1.4.1 OPC UA

OPC UA je platformovo nezávislý štandard, ktorý nahrádza staršie riešenia založené na Microsoft COM/DCOM. Definuje nielen transport, ale aj informačný model (uzly, objekty, premenné).

- **Výhody:** Vstavaná kybernetická bezpečnosť (šifrovanie, certifikáty), sémantický popis dát a podpora pre zložité hierarchické štruktúry.
- **Nevýhody:** Vysoká komplexnosť stacku a nároky na RAM/CPU v PLC.

1.4.2 S7 Protokol

Ide o natívnu komunikáciu pre PLC Siemens. Využíva ISO on TCP (RFC 1006) a umožňuje nízkoúrovňový prístup k pamäťovým oblastiam automatu.

- **Výhody:** Maximálna rýchlosť v ekosystéme Siemens bez nutnosti licencií pre OPC UA servery.
- **Nevýhody:** Chýbajúci sémantický kontext (vývojár musí presne poznať adresy DB blokov) a slabšie natívne šifrovanie.

1.4.3 MQTT

MQTT je ľahký binárny protokol typu publish-subscribe, optimalizovaný pre Internet of Things (slovensky „internet vecí“) (IoT). Správy sa neposielajú priamo, ale cez sprostredkovateľa (broker).

- **Výhody:** Minimálna veľkosť hlavičiek (2 bajty), podpora stavu „Last Will and Testament“ a rôznych úrovní doručenia (Quality of Service (slovensky „kvalita služieb“) (QoS)).
- **Nevýhody:** Nutnosť udržiavať bežiaci broker ako centrálny bod zlyhania (Single Point of Failure).

1.4.4 Modbus TCP

Najrozšírenejší "legacy" protokol založený na architektúre Client/Server. Pracuje s jednoduchým modelom registrov (Holding, Input) a cievok (Coils).

- **Výhody:** Extrémna jednoduchosť implementácie na takmer každom mikrokontroléri alebo PLC.
- **Nevýhody:** Žiadna bezpečnosť (všetko v plain-text) a obmedzené dátové typy (nutnosť manuálneho spájania 16-bitových registrov do float/int64).

2 Prehľad existujúcich riešení pre priemyselné mobilné aplikácie

Trh s priemyselnými softvérovými platformami ponúka viacero riešení umožňujúcich vizualizáciu a ovládanie výrobných zariadení. Väčšina z nich vychádza z tradičného modelu Supervisory Control and Data Acquisition (slovensky „dohľadové riadenie a zber dát“) (SCADA)/HMI a postupne sa rozširuje o mobilný prístup, cloudovú konektivitu a v niektorých prípadoch aj o prvky umelej inteligencie. Nasledujúci prehľad analyzuje štyri významné komerčné platformy z pohľadu funkcionalít relevantných pre mobilné ovládanie priemyselných liniek: mobilný prístup k zariadeniam, identifikácia fyzických zariadení, nasadenie na edge vrstvu, otvorenosť platformy a predovšetkým integrácia inteligentného asistenta schopného pracovať s technickou dokumentáciou.

2.1 Siemens WinCC Unified

WinCC Unified je vizualizačná platforma od spoločnosti Siemens integrovaná do prostredia TIA Portal. Predstavuje natívne riešenie pre zariadenia radu SIMATIC a poskytuje webový HMI prístup prostredníctvom HyperText Markup Language (slovensky „hypertextový značkovací jazyk“) (HTML)⁵, čo umožňuje zobrazenie operátorských obrazoviek na mobilných zariadeniach cez webový prehliadač.

Platforma disponuje integráciou s PLC radu S7-1200 a S7-1500 vrátane priameho prístupu k dátovým blokom a alarmom. Runtime beží priamo na operátorských paneloch Siemens alebo na priemyselných PC. Webový server umožňuje vzdialený prístup z mobilných zariadení, avšak rozhranie je primárne optimalizované pre pevné panely, nie pre mobilnú interakciu.

- **Mobilný prístup:** Webové rozhranie prístupné cez prehliadač; nie je natívna mobilná aplikácia.
- **Identifikácia zariadení:** Nie je podporovaná – operátor naviguje cez menu alebo prepína medzi obrazovkami manuálne.
- **Edge nasadenie:** Podporované cez SIMATIC Edge platformu, avšak vyžaduje proprietárny hardvér a licencie.
- **AI asistent:** Nie je súčasťou platformy. Siemens ponúka AI funkcie v rámci platformy Industrial Copilot, avšak ten je zameraný na generovanie PLC kódu v TIA Portal, nie na asistenta pre obsluhu s prístupom k technickej dokumentácii zariadení.

- **Licenčný model:** Proprietárny, viazaný na ekosystém Siemens.

2.2 Ignition Perspective

Ignition je modulárna SCADA platforma od spoločnosti Inductive Automation, ktorá si v posledných rokoch vybudovala silné postavenie vďaka flexibilnému licenčnému modelu a modernej architektúre. Modul Perspective poskytuje plnohodnotné mobilné rozhranie realizované ako webová aplikácia s responzívnym dizajnom optimalizovaným pre tablety a smartfóny.

Platforma komunikuje s PLC prostredníctvom OPC UA, Modbus Transmission Control Protocol (slovensky „protokol riadenia prenosu“) (TCP) a ďalších priemyselných protokolov. Ignition Gateway beží na štandardnom serveri a je škálovateľný od jedného zariadenia po celé podniky prostredníctvom architektúry hub-and-spoke.

- **Mobilný prístup:** Modul Perspective poskytuje natívne mobilné rozhranie; k dispozícii je aj dedikovaná mobilná aplikácia Ignition Perspective App.
- **Identifikácia zariadení:** Nie je natívne podporovaná. Je možné implementovať Quick Response (slovensky „rýchla odozva“) (QR) kód navigáciu pomocou vlastných skriptov, avšak nejde o štandardnú funkciu platformy.
- **Edge nasadenie:** Ignition Edge je odľahčená verzia určená pre nasadenie na edge zariadeniach s obmedzenými zdrojmi.
- **AI asistent:** Nie je súčasťou platformy. Ignition disponuje výkonným skriptovacím rozhraním v Pythone, cez ktoré by bolo technicky možné integrovať volania na externé LLM Application Programming Interface (slovensky „aplikačné programové rozhranie“) (API), avšak platforma neponúka žiadnu vstavanú funkciu inteligentného asistenta ani správu znalostnej bázy.
- **Licenčný model:** Licencia na Gateway bez obmedzenia počtu klientov, čo je výrazne priaznivejšie oproti licenciám na stanicu. Moduly Perspective, Alarming, Reporting sa licencujú samostatne.

2.3 Tulip

Tulip je cloudová no-code platforma pre výrobný sektor, ktorá umožňuje vytvárať priemyselné aplikácie prostredníctvom vizuálneho drag-and-drop editora bez nutnosti programovania. Platforma je orientovaná na digitalizáciu manuálnych výrobných procesov – sledovanie výrobných krokov, zber dát z pracovísk, kontrolu kvality a vizuálne pracovné inštrukcie.

Tulip komunikuje s priemyselnými zariadeniami prostredníctvom vlastného edge zariadenia (Tulip Edge MC alebo Tulip Player), ktoré podporuje OPC UA, Modbus a HyperText Transfer Protocol (slovensky „hypertextový prenosový protokol“) (HTTP) integrácie. Aplikácie bežia vo webovom prehliadači na tabletoch umiestnených priamo na pracoviskách.

- **Mobilný prístup:** Aplikácie sú webové a responzívne, primárne navrhnuté pre tablety na pracoviskách.
- **Identifikácia zariadení:** Podporuje skenovanie čiarových kódov a QR kódov pre identifikáciu materiálov a produktov, avšak nie pre identifikáciu a spárovanie so zariadeniami výrobnéj linky.
- **Edge nasadenie:** Tulip Edge MC zabezpečuje lokálnu komunikáciu so zariadeniami, avšak aplikačná logika a dáta sú hostované v cloude.
- **AI asistent:** Tulip v roku 2024 predstavil funkciu Frontline Copilot, ktorá využíva generatívnu AI na asistovanie operátorom. Podľa dostupných informácií sa jedná o integráciu s cloudovými LLM službami zameranú na analýzu výrobných dát a generovanie odporúčaní. Nejde však o asistenta s vlastnou znalostnou bázou technickej dokumentácie – funkcia pracuje primárne s dátami zozbieranými v rámci platformy Tulip.
- **Licenčný model:** Software as a Service (slovensky „softvér ako služba“) (SaaS) model s mesačnými platbami na používateľa. Cloudová závislosť môže byť problematická v prostrediach s prísnyimi požiadavkami na lokalizáciu dát.

2.4 AVEVA InTouch Edge HMI

AVEVA InTouch je jedna z najdlhšie pôsobiacich HMI/SCADA platforiem na trhu. Verzia Edge HMI je odľahčeným variantom určeným pre nasadenie na priemyselných PC a edge zariadeniach. Platforma poskytuje vizualizáciu procesných dát, správu alarmov a historické trendy.

InTouch Edge HMI komunikuje s PLC prostredníctvom vlastného komunikačného servera a podporuje širokú škálu priemyselných protokolov. Vzdialený webový prístup je možný prostredníctvom doplnkového modulu AVEVA Insight alebo webového servera.

- **Mobilný prístup:** Webový prístup cez cloudový portál AVEVA Insight alebo lokálny webový server. Nie je to natívna mobilná aplikácia pre priame ovládanie.
- **Identifikácia zariadení:** Nie je podporovaná.

- **Edge nasadenie:** Natívna podpora, InTouch Edge HMI je priamo navrhnutý pre beh na edge zariadeniach s minimálnymi hardvérovými nárokmi.
- **AI asistent:** AVEVA ponúka platformu AVEVA PI s analytickými funkciami a v roku 2024 predstavila AVEVA Industrial AI Assistant. Ten je však zameraný na analýzu procesných dát a prediktívnu údržbu na podnikovej úrovni, nie na kontextovú asistenciu obsluhy na základe technickej dokumentácie konkrétneho zariadenia.
- **Licenčný model:** Proprietárny, licencie na inštanciu a podľa počtu tagov.

2.5 Zhrnutie porovnania

Tabuľka 2 sumarizuje kľúčové vlastnosti porovnávaných platforiem.

Tabuľka 2: Porovnanie existujúcich riešení

Vlastnosť	WinCC Unified	Ignition Perspective
Natívna mobilná aplikácia	Nie	Áno
Identifikácia zariadení	Nie	Nie
Edge nasadenie	Áno	Áno
AI asistent s vlastnou Knowledge Base (slovensky „znalostná báza“) (KB)	Nie	Nie
Otvorená platforma	Nie	Čiastočne

* Webová aplikácia optimalizovaná pre tablety. ** QR/čiarové kódy pre materiály, nie pre zariadenia linky.

Z porovnania vyplýva, že existujúce komerčné platformy poskytujú rôznu mieru mobilného prístupu k priemyselným systémom, avšak ani jedna z nich neintegruje inteligentného asistenta schopného odpovedať na otázky obsluhy na základe vlastnej znalostnej bázy technickej dokumentácie. Väčšina platforiem sa orientuje na vizualizáciu a vzdialený prístup k procesným dátam. Pričom podpora operátora, teda schopnosť systému aktívne pomáhať pri riešení prevádzkových situácií prostredníctvom práce s dokumentáciou, zostáva nepokrytou oblasťou.

Rovnako identifikácia fyzických zariadení prostredníctvom vizuálnych markerov s automatickým načítaním kontextu pre dané zariadenie nie je štandardnou funkciou žiadnej z analyzovaných platforiem. Operátori sú naďalej odkázaní na manuálnu navigáciu cez menu a obrazovky, čo spomaľuje prístup k informáciám a zvyšuje pravdepodobnosť interakcie s nesprávnym zariadením.

Tieto identifikované medzery v súčasnej ponuke komerčných riešení tvoria základ pre návrh systému prezentovaného v ďalších kapitolách tejto práce.

3 Prehľad technológií pre inteligentných asistentov

Jedným z cieľov tejto práce je integrácia inteligentného technického asistenta do mobilnej aplikácie pre obsluhu výrobnéj linky. Asistent má byť schopný odpovedať na otázky operátorov na základe technickej dokumentácie konkrétnych zariadení, čím znižuje závislosť od papierových manuálov a skracuje čas potrebný na riešenie prevádzkových situácií. Realizácia tohto cieľa stojí na troch vzájomne prepojených pilieroch: veľkých jazykových modeloch (LLM), ktoré tvoria jadro generovania odpovedí; koncepte virtuálnych AI asistentov, ktoré definujú spôsob interakcie s používateľom; a technike RAG, ktorá umožňuje modelu pracovať s externými znalosťami bez nutnosti pretrénovania.

3.1 Veľké jazykové modely (LLM)

3.1.1 Definícia a princíp fungovania

Veľké jazykové modely (angl. Large Language Models, LLM) sú neurónové siete založené na architektúre Transformer, ktoré sú trénované na rozsiahlych textových korpusoch s cieľom modelovať štatistické rozloženie jazyka. Základným princípom je predikcia nasledujúceho tokenu – model na základe doterajšieho kontextu odhaduje pravdepodobnosť každého možného pokračovania a generuje text token po tokene.

Architektúra Transformer, predstavená v práci *Attention Is All You Need* (Vaswani et al., 2017), priniesla mechanizmus self-attention, ktorý umožňuje modelu pri spracovaní každého tokenu zohľadniť vzťahy ku všetkým ostatným tokenom vo vstupnej sekvencii. Na rozdiel od rekurentných sietí (RNN, LSTM), ktoré spracúvajú sekvenciu sekvenčne a trpia problémom zanikajúceho gradientu pri dlhých závislostiach, Transformer spracúva celú sekvenciu paralelne. To umožňuje efektívne tréningovanie na masívnych dátových sadách a zachytenie dlhodobých kontextových závislostí.

Proces tréningovania LLM prebieha typicky v dvoch fázach:

1. **Predtrénovanie (pre-training):** Model sa trénuje na obrovských objemoch neoznačeného textu (stovky miliárd až bilióny tokenov) úlohou predikcie nasledujúceho tokenu (causal language modeling). V tejto fáze model získava jazykové znalosti, faktické informácie a schopnosť uvažovania. Predtrénovanie vyžaduje enormné výpočtové zdroje – tréningovanie najväčších modelov spotrebuje tisíce Graphics Processing Unit (slovensky „grafická procesorová jednotka“) (GPU)-hodín.
2. **Doladenie (fine-tuning):** Predtrénovaný model sa ďalej prispôbuje na špecifickú úlohu alebo správanie. Najčastejšie sa využíva *instruction tuning*, kde sa

model trénuje na pároch inštrukcia–odpoveď, a Reinforcement Learning from Human Feedback (slovensky „správaním posilňované učenie z ľudskej spätnej väzby“) (RLHF), kde ľudskí hodnotitelia posudzujú kvalitu odpovedí a model sa učí generovať odpovede preferované ľuďmi.

3.1.2 Kľúčové parametre a vlastnosti

Výkon a správanie LLM determinuje niekoľko kľúčových parametrov:

- **Počet parametrov:** Označuje celkový počet trénovateľných váh v neurónovej sieti. Modely sa pohybujú od jednotiek miliárd (napr. Llama 3.2 s 3B) cez desiatky miliárd (Gemma 2 s 9B, Mistral Small s 24B) až po stovky miliárd parametrov (GPT-4, Claude). Vo všeobecnosti platí, že väčší model má vyššiu kapacitu pre zachytenie jazykových a faktických vzorcov, avšak tento vzťah nie je lineárny – kvalita trénovacích dát a architektúra môžu tento efekt výrazne modulovať.
- **Kontextové okno (context window):** Maximálny počet tokenov, ktoré model dokáže spracovať v jednej výzve (prompt). Tento parameter je kritický pre aplikácie typu RAG, pretože priamo limituje objem kontextu, ktorý je možné modelu poskytnúť spolu s otázkou. Testované modely v tejto práci disponujú kontextovými oknami od 16 000 tokenov (phi4:14b) po 128 000 tokenov (mistral-nemo:12b).
- **Tokenizácia:** Spôsob, akým model rozdeľuje vstupný text na tokeny, priamo ovplyvňuje jeho efektívnosť pri rôznych jazykoch. Modely využívajúce tokenizéry s väčším slovníkom (napr. Tekken s 131 000 tokenmi pri Mistral Small) typicky efektívnejšie kódujú ne-anglické jazyky vrátane slovenčiny, pretože potrebujú menej tokenov na reprezentáciu rovnakého textu.
- **Teplota (temperature):** Parameter ovplyvňujúci mieru náhodnosti pri generovaní. Nízka teplota (blízka 0) produkuje deterministické, fakticky konzistentné odpovede, zatiaľ čo vyššia teplota (0,7–1,0) zvyšuje kreativitu a variabilitu. Pre technického asistenta v priemyselnom prostredí je žiaduca nízka teplota, pretože prioritou je faktická presnosť.

3.1.3 Otvorené vs. proprietárne modely

Z hľadiska dostupnosti a nasadenia rozlišujeme dve kategórie LLM:

Proprietárne modely (GPT-4 od OpenAI, Claude od Anthropic, Gemini od Google) sú prístupné výhradne prostredníctvom cloudových API. Ponúkajú spravidla najvyšší výkon, avšak ich používanie vyžaduje odosielanie dát na externé servery, čo môže byť v priemyselnom prostredí neprijateľné z hľadiska bezpečnosti a ochrany

dát. Prevádzka je viazaná na internetové pripojenie a spoplatňovaná podľa objemu spracovaných tokenov.

Otvorené modely (Llama od Meta, Gemma od Google, Mistral, Phi od Microsoft) je možné stiahnuť a prevádzkovať lokálne na vlastnom hardvéri. Tento prístup eliminuje závislosť od externých služieb, zabezpečuje, že citlivé prevádzkové dáta neopúšťajú lokálnu sieť, a umožňuje prevádzku bez internetového pripojenia. Nevýhodou sú vyššie nároky na hardvér (najmä GPU s dostatočnou Video Random Access Memory (slovensky „video pamäť s náhodným prístupom“) (VRAM)) a spravidla nižší výkon v porovnaní s najväčšími proprietárnymi modelmi.

Pre priemyselnú aplikáciu PLEXO boli z uvedených dôvodov zvolené výhradne lokálne spustiteľné otvorené modely, prevádzkované prostredníctvom platformy Ollama na edge zariadení v lokálnej sieti.

3.1.4 Platforma Ollama

Ollama je open-source platforma pre lokálne spúšťanie a správu veľkých jazykových modelov. Poskytuje jednotné rozhranie pre stiahnutie, spustenie a komunikáciu s modelmi rôznych architektúr prostredníctvom Representational State Transfer (slovensky „reprezentačný prenos stavu“) (REST) API kompatibilného s formátom OpenAI. Ollama automaticky spravuje kvantizáciu modelov, alokáciu pamäte medzi GPU a systémovej RAM a poskytuje jednoduché Command Line Interface (slovensky „rozhranie príkazového riadku“) (CLI) rozhranie pre správu modelov.

Z pohľadu integrácie do aplikačného stacku je kľúčovou vlastnosťou Ollama práve REST API – backend v Pythone (FastAPI) komunikuje s modelom cez HTTP požiadavky na lokálny endpoint, čo umožňuje jednoduché prepínanie medzi modelmi bez zmeny aplikačného kódu. Knižnice ako LangChain poskytujú natívnu integráciu s Ollama, čo ďalej zjednodušuje implementáciu RAG pipeline.

3.2 Virtuálni AI asistenti

3.2.1 Definícia a klasifikácia

Virtuálny AI asistent je softvérový systém schopný viesť konverzáciu v prirodzenom jazyku s cieľom poskytnúť používateľovi informácie, vykonať úlohy alebo asistovať pri rozhodovaní. Na rozdiel od tradičných chatbotov založených na pravidlách (rule-based), moderní AI asistenti využívajú veľké jazykové modely, čo im umožňuje rozumieť kontextu, spracovať neštruktúrované otázky a generovať koherentné odpovede aj na otázky, ktoré neboli explicitne naprogramované.

Podľa architektúry a schopností je možné AI asistentov klasifikovať do niekoľkých úrovní:

1. **Retrieval-based asistenti:** Odpoveď vyberajú z predpripravenej databázy odpovedí na základe podobnosti s otázkou. Sú spoľahliví, ale obmedzení na vopred definované scenáre.
2. **Generatívni asistenti:** Využívajú LLM na generovanie odpovedí. Sú flexibilní, ale môžu produkovať fakticky nesprávne informácie (halucinácie).
3. **RAG-augmentovaní asistenti:** Kombinujú generatívny model s vyhľadávaním v externej znalostnej báze. Tento prístup výrazne znižuje halucinácie a umožňuje pracovať s aktuálnymi, doménovo špecifickými informáciami.
4. **Agentní asistenti:** Okrem generovania textu dokážu vykonávať akcie – volať API, spúšťať nástroje, pristupovať k databázam. Reprezentujú najvyspelejšiu kategóriu.

Asistent PLEXO implementovaný v tejto práci spadá do tretej kategórie – RAG-augmentovaný asistent, ktorý generuje odpovede na základe technickej dokumentácie nahratej pre konkrétne zariadenie výrobnjej linky.

3.2.2 Architektúra konverzačného AI asistenta

Typická architektúra konverzačného AI asistenta pozostáva z niekoľkých vrstiev, ktoré spolupracujú pri spracovaní každej používateľskej otázky:

Vstupná vrstva prijíma otázku od používateľa a vykonáva jej predspracovanie – normalizáciu textu, detekciu jazyka a prípadnú reformuláciu otázky pre lepšie vyhľadávanie v znalostnej báze.

Retrieval vrstva na základe spracovanej otázky vyhľadá relevantné dokumenty alebo fragmenty textu z externej znalostnej bázy. Táto vrstva je kľúčová pre RAG architektúru a jej kvalita priamo determinuje kvalitu výslednej odpovede.

Generatívna vrstva prijíma pôvodnú otázku spolu s nájdenými dokumentmi ako kontext a prostredníctvom LLM generuje odpoveď. Systémový prompt definuje správanie asistenta – jazyk odpovede, rozsah tém, formát a inštrukcie pre prípad, keď znalostná báza neobsahuje relevantnú odpoveď.

Výstupná vrstva formátuje odpoveď pre zobrazenie v používateľskom rozhraní a prípadne vykonáva post-processing ako filtrovanie nevhodného obsahu alebo pridanie referencií na zdrojové dokumenty.

3.2.3 Systémový prompt a kontrola správania

Systémový prompt (system prompt) je inštrukcia predradená pred používateľskú otázku, ktorá definuje identitu, správanie a obmedzenia asistenta. V kontexte priemyselného asistenta systémový prompt plní niekoľko kritických funkcií:

- **Vymedzenie rozsahu:** Inštruuje model, aby odpovedal výhradne na základe poskytnutého kontextu a odmietol otázky mimo rozsahu znalostnej bázy. Tým sa predchádza generovaniu fakticky nesprávnych informácií, ktoré by v priemyselnom prostredí mohli viesť k nesprávnym rozhodnutiam obsluhy.
- **Jazyková konzistencia:** Definuje, v akom jazyku má asistent odpovedať, prípadne inštruuje model, aby odpovedal v rovnakom jazyku, v akom bola položená otázka.
- **Bezpečnostné ohraňenie:** Zabraňuje modelu poskytovať rady, ktoré by mohli viesť k poškodeniu zariadenia alebo ohrozeniu bezpečnosti obsluhy, a smeruje operátora na kontaktovanie technika v prípade neistoty.
- **Formát odpovede:** Špecifikuje požadovanú štruktúru odpovede – stručnosť, používanie odrážok, prípadne krokové inštrukcie pre procedurálne otázky.

3.2.4 Výzvy a obmedzenia v priemyselnom prostredí

Nasadenie AI asistenta v priemyselnom prostredí prináša špecifické výzvy, ktoré sa v bežných konverzačných scenároch nevyskytujú:

Faktická spoľahlivosť je v priemysle kritická. Nesprávna odpoveď o postupe údržby alebo nastavení parametrov stroja môže viesť k materiálnym škodám alebo bezpečnostným incidentom. Preto je nevyhnutné implementovať mechanizmy na minimalizáciu halucinácií – najmä techniku RAG a striktný systémový prompt.

Jazyková diverzita predstavuje výzvu v multijazyčnom priemyselnom prostredí. Technická dokumentácia môže byť v angličtine, zatiaľ čo operátori komunikujú v slovenčine. Model musí byť schopný pracovať s viacjazyčným kontextom a odpovedať v jazyku otázky.

Latencia je dôležitým faktorom pri interaktívnom použití. Operátor na výrobnéj linke očakáva odpoveď v rádoch sekúnd, nie minút. To kladie požiadavky na výber dostatočne rýchleho modelu a optimalizáciu retrieval pipeline.

Bezpečnosť dát vyžaduje, aby citlivé prevádzkové informácie (parametre procesov, údaje o poruchách, postupy údržby) neopúšťali lokálnu sieť. To vylučuje použitie cloudových LLM služieb a vyžaduje lokálne nasadenie modelu.

3.3 RAG

3.3.1 Motivácia a princíp

Veľké jazykové modely disponujú rozsiahlymi znalosťami získanými počas predtrénovania, avšak tieto znalosti majú niekoľko zásadných obmedzení: sú zmrazené k dátumu ukončenia tréningu (knowledge cutoff), nemusia pokrývať úzko špecializované domény a model nemá možnosť rozlíšiť, kedy si je odpoveďou istý a kedy halucinuje.

RAG je technika, ktorá tieto obmedzenia adresuje doplnením externého zdroja znalostí do inferenčného procesu. Namiesto spolieha sa výhradne na parametrické znalosti modelu, RAG systém pred generovaním odpovede vyhľadá relevantné dokumenty z externej znalostnej bázy a poskytne ich modelu ako súčasť vstupného kontextu. Model tak generuje odpoveď na základe kombinácie svojich jazykových schopností a aktuálnych, overiteľných informácií.

Formálne je možné RAG opísať ako dvojfázový proces: pre vstupnú otázku q retrieval funkcia R najprv nájde množinu relevantných dokumentov $D = R(q, \mathcal{K})$ zo znalostnej bázy $\mathcal{K}$ a následne generatívny model G produkuje odpoveď $a = G(q, D)$ podmienenú otázkou aj nájdenými dokumentmi.

3.3.2 Architektúra RAG pipeline

Kompletný RAG systém pozostáva z niekoľkých komponentov, ktoré spolupracujú v dvoch fázach: offline príprava znalostnej bázy (indexácia) a online spracovanie otázky (inferencia).

Fáza indexácie

1. **Načítanie dokumentov (document loading):** Zdrojové dokumenty (technické manuály, prevádzkové predpisy, schémy zapojenia) sa načítajú z rôznych formátov – PDF, TXT, DOCX, HTML. V kontexte priemyselného asistenta je kritické zachovať štruktúru dokumentov (nadpisy, sekcie, tabuľky), pretože táto štruktúra nesie sémantickú informáciu.
2. **Delenie na fragmenty (chunking):** Dokumenty sa rozdelia na menšie časti (chunks) vhodné pre vektorové vyhľadávanie. Veľkosť fragmentu je kľúčovým parametrom – príliš malé fragmenty strácajú kontext, príliš veľké znižujú presnosť retrieval vrstvy a zaberajú väčšiu časť kontextového okna modelu. Bežne sa používajú fragmenty o veľkosti 256–1024 tokenov s prekryvom (overlap) 10–20 % pre zachovanie kontextu na hraniciach.

3. **Vektorizácia (embedding):** Každý fragment sa transformuje na viacrozmerný číselný vektor (embedding) pomocou embedding modelu. Embedding model je špecializovaná neurónová sieť trénovaná tak, aby sémanticky podobné texty mali blízke vektory v priestore. Výsledný vektor typicky obsahuje 384–1536 dimenzií. V tejto práci je použitý model `nomic-embed-text`, ktorý produkuje 768-rozmerné vektory a je optimalizovaný pre viacjazyčné texty.
4. **Uloženie do vektorovej databázy:** Vektory spolu s pôvodným textom fragmentov sa uložia do vektorovej databázy, ktorá umožňuje efektívne vyhľadávanie najbližších susedov (nearest neighbor search). V tejto práci je použitá databáza ChromaDB, ktorá podporuje perzistentné uloženie, filtrovanie podľa metadát a integráciu s frameworkom LangChain.

Fáza inferencie Pri prijatí otázky od používateľa prebieha spracovanie v nasledujúcich krokoch:

1. **Vektorizácia otázky:** Otázka sa transformuje na vektor rovnakým embedding modelom, aký bol použitý pri indexácii dokumentov. Konzistencia embedding modelu medzi indexáciou a dopytovaním je nevyhnutná pre správne fungovanie vyhľadávania.
2. **Vyhľadanie relevantných fragmentov:** Vo vektorovej databáze sa vyhľadajú fragmenty, ktorých vektory sú najbližšie k vektoru otázky, podľa zvolenej metriky podobnosti (kosínusová podobnosť, euklidovská vzdialenosť). Počet vrátených fragmentov (parameter k) je kompromis medzi pokrytím informácií a efektívnym využitím kontextového okna modelu. V tejto práci sa používajú $k = 3$ najrelevantnejšie dokumenty.
3. **Zostavenie promptu:** Systémový prompt, nájdené fragmenty (ako kontext) a pôvodná otázka sa zostavia do finálneho promptu pre jazykový model. Typický formát:

[Systémový prompt: Si technický asistent PLEXO...]

[Kontext: {fragment_1} {fragment_2} {fragment_3}]

[Otázka: {otázka_používateľa}]

4. **Generovanie odpovede:** Jazykový model spracuje zostavený prompt a vygeneruje odpoveď. Vďaka poskytnutému kontextu model nemusí spoliehať na svoje parametrické znalosti, ale odpovedá na základe konkrétnych informácií z dokumentácie.

3.3.3 Vektorové databázy a embedding modely

Vektorová databáza je špecializovaný databázový systém optimalizovaný pre ukladanie a vyhľadávanie viacrozmerných vektorov. Na rozdiel od relačných databáz, kde sa vyhľadáva podľa presných hodnôt alebo rozsahov, vektorové databázy vyhľadávajú podľa *podobnosti* – nájdu záznamy, ktorých vektory sú najbližšie k vektoru dopytu.

Najpoužívanejšie algoritmy pre aproximované vyhľadávanie najbližších susedov (Approximate Nearest Neighbor (slovensky „vyhľadávanie aproximovaných najbližších susedov“) (ANN)) zahŕňajú:

- **Hierarchical Navigable Small World (slovensky „hierarchicky navigovateľné malé svety“)** (HNSW) – grafový algoritmus s logaritmickou zložitostou vyhľadávania, používaný v ChromaDB, Qdrant a Weaviate.
- **Inverted File Index (slovensky „index invertovaných súborov“)** (IVF) – rozdeľuje vektorový priestor na klastry a vyhľadáva len v najbližších klastroch, používaný v FAISS od Meta.
- **Product Quantization** – komprimuje vektory pre úsporu pamäte pri zachovaní prijateľnej presnosti.

ChromaDB, použitý v tejto práci, je open-source vektorová databáza navrhnutá pre jednoduchú integráciu s LLM aplikáciami. Podporuje perzistentné uloženie na disk, filtrovanie výsledkov podľa metadát (napr. typ dokumentu, jazyk, dátum) a priamu integráciu s frameworkom LangChain. Pre priemyselného asistenta je výhodou jej nízka prevádzková náročnosť – beží ako knižnica v rámci Python procesu bez nutnosti prevádzkovať samostatný server.

Embedding model transformuje text na hustý vektor s pevnou dimenziou. Kvalita embedding modelu priamo ovplyvňuje kvalitu retrieval vrstvy – ak model nedokáže zachytiť sémantickú podobnosť medzi otázkou a relevantným dokumentom, RAG systém zlyhá bez ohľadu na kvalitu jazykového modelu. Model `nomic-embed-text`, použitý v tejto práci, je otvorený embedding model prevádzkovaný lokálne cez platformu Ollama, čím sa zachováva konzistentnosť s princípom lokálneho nasadenia bez závislosti na cloudových službách.

3.3.4 Framework LangChain

LangChain je open-source framework pre budovanie aplikácií založených na jazykových modeloch. Poskytuje abstrakcie pre všetky komponenty RAG pipeline – načítanie dokumentov (document loaders), delenie textu (text splitters), vektorizáciu (embeddings), vektorové databázy (vector stores) a reťazenie operácií (chains).

Kľúčovou výhodou LangChain je modulárna architektúra, ktorá umožňuje zameniť ľubovoľný komponent bez zmeny zvyšku pipeline. Napríklad prechod z embedding modelu `nomic-embed-text` na iný model vyžaduje zmenu jedného riadku konfigurácie. Rovnako je možné zmeniť vektorovú databázu z ChromaDB na Qdrant alebo FAISS bez prepísania retrieval logiky.

Pre integráciu s Ollama poskytuje LangChain triedu `ChatOllama`, ktorá komunikuje s lokálne bežiacim modelom cez REST API. V kombinácii s triedou `OllamaEmbeddings` pre vektorizáciu a `Chroma` pre vektorovú databázu je možné celý RAG pipeline zostaviť v niekoľkých riadkoch kódu.

3.3.5 Výhody a obmedzenia RAG

Výhody techniky RAG v porovnaní s čistým generatívnym prístupom:

- **Redukcia halucinácií:** Model generuje odpovede na základe konkrétnych dokumentov, nie len na základe parametrických znalostí. Ak znalostná báza neobsahuje relevantnú informáciu, správne nakonfigurovaný systém túto skutočnosť prizná.
- **Aktualizovateľnosť:** Pridanie novej dokumentácie nevyžaduje pretrénovanie modelu – stačí pridať dokumenty do vektorovej databázy. V priemyselnom kontexte to znamená, že pri inštalácii nového zariadenia postačí nahrať jeho manuál.
- **Transparentnosť:** Je možné zobrazíť, z ktorých dokumentov asistent čerpal, čo zvyšuje dôveryhodnosť odpovede a umožňuje operátorovi overiť informáciu v pôvodnom zdroji.
- **Doménová špecializácia:** Bez RAG by model odpovedal na základe všeobecných znalostí z predtrénovania. S RAG odpovedá na základe konkrétnej technickej dokumentácie relevantnej pre dané zariadenie a prevádzku.

Obmedzenia RAG, ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu systému:

- **Kvalita retrieval vrstvy:** Ak vyhľadávanie nevráti relevantné dokumenty, model nemá k dispozícii správny kontext a kvalita odpovede klesá. Kvalita závisí od embedding modelu, stratégie delenia dokumentov a formulácie otázky.
- **Obmedzenosť kontextového okna:** Počet fragmentov, ktoré je možné poskytnúť modelu, je limitovaný veľkosťou kontextového okna. Pri veľkých znalostných bázach môže byť potrebné sofistikovanejšie stratégie (re-ranking, hierarchický retrieval).

- **Závislosť na kvalite dokumentácie:** RAG systém je len taký dobrý, aká je znalostná báza. Nekompletná, zastaraná alebo nekonzistentná dokumentácia sa prejaví v kvalite odpovedí asistenta.

4 Typy identifikátorov a ich použitie

4.1 QR kódy

QR kódy sú dvojrozmerné maticové identifikátory optimalizované pre rýchle čítanie a vysokú hustotu dát. V kontexte priemyselnej automatizácie sa využívajú najmä na statickú identifikáciu objektov, kde sa vyžaduje uloženie komplexnejších informácií napr. URL adresy, sériové čísla alebo konfiguračné parametre. Ich výhodou je silná korekcia chyby, ktorá umožňuje prečítať kód aj pri čiastočnom poškodení alebo znečistení povrchu.

4.2 Fiduciálne markery - AprilTag, ArUco, STag

Fiduciálne markery sú špeciálne navrhnuté pre potreby počítačového videnia a robotiky. Na rozdiel od QR kódov nie je ich primárnym cieľom prenos veľkého objemu dát, ale presná lokalizácia v 3D priestore.

Tieto identifikátory sa vyznačujú predovšetkým vysokou mierou interoperability s modernými robotickými riešeniami. Vďaka existujúcim knižniciam napr. OpenCV, ROS - Robot Operating System je ich integrácia štandardom pri vývoji:

- **Autonómnych upratovacích robotov:** Kde markery umiestnené v prostredí slúžia ako pevné referenčné body pre rekalibráciu lokalizácie a elimináciu kumulatívnej chyby v mapách.
- **Dronov v skladoch:** Kde umožňujú presné pristávanie na nabíjaciach staniciach alebo navigáciu v priestoroch bez signálu GPS, pričom dron dokáže v reálnom čase určiť svoju polohu a náklon voči markeru.
- **Kolaboratívnych robotov:** Pri navádzaní na presnú pozíciu.

Identifikátory ako AprilTag a ArUco sú robustné voči zmenám osvetlenia a perspektívnemu skresleniu, zatiaľ čo STag (Stable Tag) prináša zvýšenú stabilitu a presnosť pri určovaní orientácie.

4.3 3D identifikátory

V prostrediach priemyselných podnikov a logistických reťazcov, kde sú si entity tvarovo a rozmerovo blízke, sa ako perspektívne riešenie javia unikátne 3D identifikátory. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU bol vyvinutý systém programaticky generovaných 3D identifikátorov, ktoré sú optimalizované pre systémy zmiešanej a rozšírenej reality.

4.3.1 Princíp a štruktúra

Navrhnutý 3D identifikátor má tvar kocky, ktorá je vnútorne vyskladaná z menších, unikátnych geometrických elementov. Tieto elementy sú usporiadané v originálnej štruktúre, ktorá v sebe nesie zakódované informácie.

Hlavné technické výhody tohto riešenia sú:

- **Všesmerová detekcia:** Na rozdiel od 2D QR kódov je možné tieto 3D objekty v systémoch zmiešanej reality spoľahlivo snímať z akéhokoľvek uhla.
- **Odolnosť voči falšovaniu:** Vďaka komplexnej vnútornej členitosti a 3D geometrii sú tieto identifikátory výrazne náročnejšie na replikáciu než bežné 2D identifikátory.
- **Využitie vlastného tvaru:** Sledovanie sa nespolieha len na vizuálny vzor, ale na obrys a priestorovú charakteristiku 3D modelu, čo zvyšuje stabilitu v AR aplikáciách.

5 Špecifikácia požiadaviek systému

Práca predstavuje moderný prístup k priemyselnému internetu vecí (Industrial Internet of Things (slovensky „priemyselný internet vecí“) (IIoT)), kde mobilná aplikácia slúži ako primárne rozhranie pre obsluhu výrobnéj linky, prepojené s riadiacim systémom prostredníctvom edge computing zariadenia umiestneného priamo v prevádzke.

5.1 Prehľad systému

V moderných priemyselných prevádzkach narastá tlak na flexibilitu a mobilitu obsluhy výrobných zariadení. Tradičné riešenia sú spravidla viazané na pevne umiestnené operátorské panely alebo stolové počítače, čo obmedzuje pohyblivosť obsluhy a zvyšuje reakčný čas pri riešení prevádzkových udalostí. Mobilné zariadenia ponúkajú možnosť prístupu k výrobným systémom odkiaľkoľvek v rámci areálu závodu. Ich použitie v kombinácii s jednoznačnou identifikáciou zariadení otvára cestu k bezpečnému a intuitívnemu ovládaniu výrobnéj linky.

Kľúčovou výzvou pri takomto prístupe je spoľahlivé a jednoznačné spárovanie mobilného zariadenia s konkrétnou fyzickou časťou výrobnéj linky. Skenovaním vizuálneho identifikátora umiestneného priamo pri zariadení operátor okamžite nadviaže spojenie a systém presne vie, kto a ktoré zariadenie ovláda. Toto spojenie je základom pre bezpečné riadenie, auditovanie operácií a správu prístupu viacerých používateľov k rovnakému zariadeniu.

Ďalšou dôležitou oblasťou je správa prístupu pracovníkov s rôznymi rolami. Operátor potrebuje priamy prístup k riadeniu linky, manažér vyžaduje prehľad o výkonnosti a vyťaženosť, údržbár musí mať garantovaný exkluzívny, neprepisovateľný prístup pri servisnom zásahu a administrátor spravuje celý systém vrátane registrácie nových používateľov. Bez jasne definovaného mechanizmu riadenia prístupu by mohlo dôjsť ku konfliktom príkazov alebo neoprávnenému zásahu do výrobného procesu.

Celá komunikačná vrstva od PLC až po mobilnú aplikáciu prebieha cez štandardné priemyselné a webové protokoly. Backendová infraštruktúra je plne kontajnerizovaná a to umožňuje rýchle nasadenie na ďalšie uzly v rámci továrne. Ovládanie linky je obmedzené výhradne na lokálnu sieť továrne a cloudová vrstva slúži len na vzdialený reporting a zálohovanie agregovaných dát.

Neoddeliteľnou súčasťou systému je inteligentný technický asistent. Asistent odpovedá na technické otázky obsluhy výhradne na základe dokumentácie a manuálov nahratých pre konkrétne zariadenie, čím znižuje závislosť od papierových príručiek a skracaje čas potrebný na riešenie prevádzkových problémov.

5.2 Popis používateľských rolí

Systém implementuje riadenie prístupu založené na rolách (*Role-Based Access Control*, RBAC). Každý nový používateľ sa musí zaregistrovať a pred prvým prihlásením čaká na schválenie administrátorom, ktorý mu zároveň priradí príslušnú rolu. Sú definované štyri roly:

Operátor: Základná obsluha výrobnjej linky. Prihlasuje sa na konkrétnu linku skenovaním ArUco kódu, odosiela riadiace príkazy, upravuje prevádzkové parametre a sleduje aktuálny stav zariadenia v reálnom čase. Nemá prístup k reportom, správe vedomostnej bázy ani správe používateľov. Môže v prípade potreby využiť AI asistenta.

Manažér: Zameriava sa na sledovanie výkonnostných ukazovateľov. Má prístup k histórii prihlásení jednotlivých operátorov, dennému reportu o vyťaženosti a agregovaným štatistikám pre všetky zariadenia. Linku priamo neovláda.

Údržbár: Má exkluzívnu ochranu relácie a žiadny iný používateľ ho nemôže odhlásiť z prihláseného zariadenia, čo zaručuje bezpečnosť počas servisného zásahu. Spravuje vedomostnú bázu (KB) pre jednotlivé zariadenia, pričom KB tvorí znalostný zdroj pre AI asistenta.

Administrátor: Spravuje celý systém, schvaľuje nové registrácie, priraduje roly, edituje a odstraňuje používateľské kontá (s výnimkou hlavného admina). Má prístup ku všetkým logom a taktiež spravuje vedomostnú bázu.

5.3 Use-case scenáre

ID	UC-01: Registrácia a prihlásenie
Aktér	Všetky roly
Popis	Používateľ sa zaregistruje zadaním údajov. Kým administrátor neschváli konto, aplikácia zobrazí informáciu o čakaní na schválenie. Po schválení sa používateľ prihlási a získa JWT token.

ID	UC-02: Skenovanie ArUco kódu a spárovanie linky
Aktér	Operátor, údržbár
Popis	Používateľ naskenuje ArUco kód pri zariadení. Ak je linka voľná, po potvrdení dialógu sa vytvorí relácia. Ak je obsadená, zobrazí sa identita a rola prihláseného. Reláciu neprítomného operátora je možné prevziať; reláciu údržbára prevziať nie je povolené.

ID	UC-03: Ovládanie linky v reálnom čase
Aktér	Operátor
Popis	Operátor odosiela príkazy z ovládacieho panelu. Každý príkaz má unikátny identifikátor a prechádza stavmi: <i>queued</i> → <i>sent</i> → <i>acknowledged</i> → <i>applied</i> (resp. <i>failed</i> / <i>timeout</i>). Pri <i>timeout</i> aplikácia upozorní používateľa s možnosťou opakovania príkazu.
ID	UC-04: Monitorovanie stavu linky
Aktér	Operátor, manažér
Popis	Dashboard zobrazuje procesné dáta z PLC v reálnom čase cez WebSocket. Stavý sú farebne kódované podľa normy IEC 60073.
ID	UC-05: Prezeranie logov a reportov
Aktér	Manažér, admin
Popis	Po výbere zariadenia zo zoznamu sa zobrazí história prihlásení, denný report o vyťažnosti operátorov a prehľad udalostí.
ID	UC-06: Správa vedomostnej bázy
Aktér	Údržbár, admin
Popis	Prostredníctvom CRUD rozhrania sa nahrávajú, upravujú a odstraňujú dokumenty KB (texty a obrázky) pre každé zariadenie.
ID	UC-07: AI asistent (RAG chatbot)
Aktér	Všetky roly
Popis	Tlačidlom v pravom hornom rohu každej obrazovky (okrem prihlasovacej) sa spustí chatbot. Odpovedá výhradne na základe KB daného zariadenia; ak informácia chýba, prizná to. Rozhranie aj odpovede sú lokalizované v SK a EN.
ID	UC-08: Správa používateľov
Aktér	Admin
Popis	Admin schvaľuje registrácie, priraduje roly, upravuje a odstraňuje kontá. Hlavného admina nie je možné odstrániť ani upraviť inou cestou.
ID	UC-09: Nastavenia aplikácie
Aktér	Všetky roly
Popis	V nastaveniach je možné zmeniť jazyk (SK / EN) a vlastné heslo. Jazyk je dostupný aj na prihlasovacej obrazovke.

ID	UC-10: Cloudová synchronizácia
Aktér	Systém (automaticky)
Popis	Agregované dáta sú periodicky synchronizované do cloudu. Vzdialený prístup slúži výhradne na čítanie reportov a riadiace príkazy sú povolené iba v lokálnej sieti závodu.

5.4 Funkcionálne požiadavky

- FP1:** Aplikácia musí umožniť načítanie unikátneho identifikátora na automatické spárovanie mobilného zariadenia s konkrétnou časťou výrobnéj linky.
- FP2:** Používateľ musí mať možnosť odosielať riadiace príkazy a modifikovať prevádzkové parametre v riadenom systéme.
- FP3:** Systém musí implementovať verifikáciu kritických príkazov. Po odoslaní požiadavky musí aplikácia čakať na potvrdenie z PLC a vizuálne indikovať úspešné vykonanie zmeny.
- FP4:** Zobrazovanie aktuálnych stavov z PLC.
- FP5:** Implementácia chatbota využívajúceho metódu *Retrieval-Augmented Generation*. Chatbot musí odpovedať na technické otázky výhradne na základe poskytnutej vedomostnej bázy.
- FP6:** Plná lokalizácia používateľského rozhrania a odpovedí chatbota v dvoch jazykoch: slovenský (SK) a anglický (EN).
- FP7:** Agregované štatistické dáta musia byť periodicky zálohované z lokálnej databázy do cloudu pre potreby vzdialeného prístupu.
- FP8:** Aplikácia musí implementovať mechanizmus exkluzívnej relácie pre ovládanie konkrétnej výrobnéj linky. Po úspešnom prihlásení a spárovaní linky sa vytvorí aktívna relácia viazaná na používateľa. Relácia musí byť udržiavaná periodickým *heartbeat* signálom a automaticky ukončená pri odhlásení alebo po prekročení časového limitu neaktivity.
- FP9:** Pri pokuse o spárovanie linky, ktorá je už obsadená aktívnou reláciou, musí aplikácia používateľovi zobraziť informáciu o existujúcej relácii (identifikátor používateľa/rola). Nútené ukončenie resp. prevzatie relácie musí byť umožnené v prípade neodhlásenia sa už neprítomnej obsluhy.

FP10: Systém musí podporovať prihlásenie používateľov pomocou autentifikácie založenej na JWT. Aplikácia musí implementovať *Role-Based Access Control* (RBAC) s rolami: operátor, manažér, údržbár, admin.

FP11: Každý odoslaný riadiaci príkaz musí mať unikátny identifikátor (*command_id*) a systém musí poskytovať stav príkazu minimálne v úrovniach: *queued*, *sent*, *acknowledged*, *applied*, *failed*, *timeout*. Aplikácia musí tieto stavy používateľovi vizualizovať.

FP12: Systém musí ukladať základný log operácií obsahujúci minimálne: čas vykonania, identifikátor používateľa, identifikátor linky, typ akcie/príkazu a výsledok vykonania. Log musí byť dostupný pre roly *manažér* a *admin*.

5.5 Nefunkcionálne požiadavky

Definujú kvalitatívne atribúty, technologické obmedzenia a nároky na bezpečnosť.

NFP1: Celá backendová infraštruktúra musí byť kontajnerizovaná pomocou nástroja Docker a spustená na edge zariadení.

NFP2: Prenos správ v edge infraštruktúre musí prebiehať cez MQTT s QoS 1 alebo QoS 2.

NFP3: Latencia riadiaceho cyklu nesmie presiahnuť 250 ms.

NFP4: Odpovede AI asistenta musia byť striktne viazané na poskytnutý kontext. Ak informácia v materiáloch chýba, model musí túto skutočnosť priznať.

NFP5: Lokálna databáza musí byť konfigurovaná na zachovanie integrity dát aj v prípade náhleho prerušenia napájania edge zariadenia.

NFP6: Využitie Docker Compose musí umožňovať rýchle nasadenie identického stacku na iné edge uzly v rámci továrne.

NFP7: Systém musí zabrániť viacnásobnému vykonaniu toho istého príkazu v prípade opakovaného doručenia správy. Každý príkaz musí obsahovať unikátny identifikátor a backend musí zabezpečiť, že príkaz s rovnakým identifikátorom bude spracovaný najviac raz.

NFP8: Pri nedoručení potvrdenia (ACK) do 1.5 s musí aplikácia označiť príkaz ako *timeout* a informovať používateľa o neúspechu vykonania s možnosťou opakovania požiadavky. Systém musí logovať dôvod zlyhania, ak je dostupný.

NFP9: Ovládacie príkazy z externých sietí mimo lokálnej siete závodu nesmú byť povolené. Vzdialený prístup (mimo LAN) môže byť použitý výhradne na prehliadanie agregovaných dát a reportov v cloude.

NFP10: Backendové služby musia poskytovať štruktúrované logy a základné prevádzkové metriky (napr. latencia riadiaceho cyklu, počet neúspešných príkazov, stav pripojenia k PLC) pre účely diagnostiky.

5.6 Doménové požiadavky

Požiadavky plynúce z priemyselného prostredia a použitých technológií.

DP1: Komunikácia s hardvérom PLC musí prebiehať cez natívny protokol S7.

DP2: Grafické rozhranie musí dodržiavať priemyselné štandardy pre farebnú indikáciu stavov podľa normy IEC 60073.

DP3: Systém musí pracovať v hybridnom režime – plná funkčnosť ovládania v lokálnej sieti aj pri výpadku pripojenia k internetu.

6 Voľba technológií

Výber technologického stacku bol výsledkom posúdenia viacerých faktorov: požiadaviek konkrétneho hardvéru v prevádzke, charakteru komunikačných tokov, integračných potrieb AI vrstvy a praktických skúseností vývojového tímu. Táto kapitola zdôvodňuje každé kľúčové rozhodnutie.

6.1 Komunikácia s PLC – S7 protokol

Riadiaci systém v prevádzke tvorí PLC Siemens S7-1200, pre ktorý je natívnym komunikačným protokolom S7. Práve táto skutočnosť bola primárnym dôvodom jeho výberu – S7 protokol umožňuje priame čítanie a zápis dátových blokov, merkerov a vstupno-výstupných obrazov bez nutnosti konfigurovať ďalšiu middleware vrstvu priamo na PLC.

Alternatívou by bolo aktivovanie servera OPC UA priamo v S7-1200, čo je síce technicky možné, avšak prináša niekoľko nevýhod: vyšší nápor na výpočtové zdroje PLC s obmedzenou pamäťou, potrebu licencie v niektorých konfiguráciách a výrazne komplexnejší konfiguračný proces. S7 protokol cez knižnicu `node-red-contrib-s7` poskytuje priamy a odľahčený prístup k dátam PLC bez týchto obmedzení.

- **Výhody:** Natívna podpora pre Siemens S7-1200, priamy prístup k dátovým blokom, nízka réžia, jednoduchá konfigurácia v Node-RED.
- **Nevýhody:** Viazanosť na platformu Siemens, absencia štandardizovaného informačného modelu (oproti OPC UA).

6.2 Komunikačná middleware vrstva – Node-RED

Medzi PLC a zvyškom systému stojí Node-RED – vizuálny, tokovým programovaním riadený nástroj bežiaci ako Docker kontajner na edge zariadení v prevádzke. Node-RED periodicky číta hodnoty z PLC prostredníctvom S7 protokolu a publikuje ich do MQTT brokera, čím premostuje svet OT (PLC, S7) a IT (MQTT, backend).

Táto vrstva bola zvolená z niekoľkých dôvodov. Disponuje natívnym uzlom `node-red-contrib-s7` pre priamu komunikáciu so Siemens PLC a rovnako natívnou podporou MQTT. Toková vizuálna paradigma umožňuje definovať, transformovať a smerovať dátové toky bez potreby písať rozsiahly kód, čo výrazne skracuje čas konfigurácie. Node-RED tiež dobre zvláda periodické dotazovanie (polling) PLC a podmienené spúšťanie akcií.

- **Výhody:** Vizuálne toky, natívna S7 a MQTT podpora, jednoduchý deployment v Dockeri, aktívna komunita s rozsiahlou knižnicou uzlov.

- **Nevýhody:** Nie je vhodný pre komplexnú biznis logiku – tú je lepšie presunúť do backendovej vrstvy; vizuálne toky môžu byť pri väčšom rozsahu ťažšie udržiavateľné.

6.3 Transportný protokol – MQTT namiesto OPC UA

Pre transport dát medzi edge vrstvou a backendom bol zvolený protokol MQTT. Kľúčovým argumentom je jeho nenáročnosť – protokol bol navrhnutý pre zariadenia s obmedzenými zdrojmi a nestabilné siete, čo presne zodpovedá podmienkam edge zariadenia v priemyselnej prevádzke.

OPC UA je komplexný štandard s bohatým informačným modelom, vstavanou bezpečnosťou a sémantickým popisom dát. Pre scenár, kde Node-RED číta hodnoty zo Siemens PLC a odovzdáva ich ďalej na spracovanie, táto komplexnosť nepredstavuje pridanú hodnotu, ale zbytočnú záťaž. MQTT broker (Mosquitto) nasadený v Dockeri zvládne rovnakú úlohu s minimálnou pamäťovou a CPU réžiou, pričom model publish-subscribe prirodzene zodpovedá reaktívnemu charakteru priemyselných dát – backend odberá len témy, ktoré ho zaujímajú.

- **Výhody MQTT:** Nízka réžia, jednoduchá architektúra pub/sub, výborná podpora v Node-RED aj Pythone, QoS úrovne pre spoľahlivosť doručenia, voľne dostupný broker Mosquitto.
- **Kedy by bol OPC UA lepšou voľbou:** Pri požiadavke na štandardizovaný sémantický popis dát, pri integrácii viacerých heterogénnych zariadení od rôznych výrobcov alebo pri prísnych bezpečnostných požiadavkách na úrovni transportnej vrstvy.

6.4 Backendový framework – FastAPI

Backend systému PLEXO bol implementovaný v Pythone s využitím frameworku FastAPI. Rozhodnutie pre Python bolo determinované predovšetkým požiadavkou na integráciu RAG pipeline – knižnice LangChain, ChromaDB a Ollama sú súčasťou pythonovského ekosystému a ich integrácia do toho istého procesu eliminuje potrebu medziprocesovej komunikácie.

FastAPI bol zvolený spomedzi pythonovských frameworkov z viacerých dôvodov. Asynchrónna architektúra (Asynchronous Server Gateway Interface (slovensky „asynchrónne rozhranie serverovej brány“) (ASGI)) umožňuje efektívne obsluhovať súbežné požiadavky mobilnej aplikácie bez blokovania počas čakania na odpoveď jazykového modelu. Automatické generovanie interaktívnej OpenAPI dokumentácie (Swagger User

Interface (slovensky „používateľské rozhranie“) (UI)) výrazne uľahčuje vývoj a testovanie API. Validácia vstupných dát cez Pydantic znižuje množstvo boilerplate kódu. V poslednom rade hrali rolu aj existujúce skúsenosti s týmto frameworkom, čo priamo skracuje čas vývoja.

- **Výhody:** Asynchrónne spracovanie požiadaviek, automatická OpenAPI dokumentácia, Pydantic validácia, priama integrácia s AI knižnicami, rýchly vývoj.
- **Nevýhody:** Interpretovaný Python je pomalší oproti kompilovaným jazykom pri CPU-intenzívnych operáciách; pre čistý REST API bez AI vrstvy by bol Go výkonnejší.

6.5 Mobilný frontend – Flutter

Pre mobilnú aplikáciu bol zvolený framework Flutter od spoločnosti Google. Primárnou cieľovou platformou je Android, avšak Flutter umožňuje z jednej kódovej základne generovať aj webovú aplikáciu, čo otvára možnosť implementácie administrátorského panelu bez nutnosti udržiavať samostatný projekt.

Oproti natívnemu vývoju v Kotlin Flutter ponúka výrazne rýchlejší vývojový cyklus vďaka funkciám hot reload a hot restart. Vlastný vykresľovací engine (Impeller) zaručuje vizuálnu konzistenciu rozhrania naprieč zariadeniami a operačnými systémami. Bohatá štandardná knižnica widgetov pokrýva väčšinu potrieb priemyselného ovládacieho rozhrania vrátane dynamických grafov, stavových indikátorov a formulárov.

- **Výhody:** Jedna kódová základňa pre Android aj web, rýchly vývojový cyklus, konzistentné UI, silná podpora od Google a rastúca komunita.
- **Nevýhody:** Väčšia veľkosť výslednej aplikácie oproti natívnym riešeniam; pri požiadavke na plnohodnotnú iOS aplikáciu by bolo potrebné doplniť testovanie na Apple zariadeniach.

6.6 TODO: Identifikátor - ArUco

Preco aruco - vedia citat AGV resp upratovací roboti Ake experimetny sme robili s 3d identifikatormi

7 Experimentálne porovnanie a výber jazykových modelov

7.1 Popis testovaných modelov

Na účely porovnania bolo vybraných päť lokálne spustiteľných jazykových modelov dostupných prostredníctvom platformy Ollama. Modely boli zámerne zvolené tak, aby pokrývali tri veľkostné kategórie: modely do 10 miliárd parametrov, modely v rozsahu 10 až 15 miliárd parametrov a model s 24 miliardami parametrov. Cieľom tohto rozloženia bolo analyzovať vzťah medzi veľkosťou modelu, kvalitou odpovedí a časom odozvy.

1. llama3.2:3b

Kompaktný model od spoločnosti Meta s 3 miliardami parametrov zo série Llama 3.2, ktorá zahŕňa predtrénované aj inštrukčne doladené generatívne modely vo veľkostiach 1B a 3B parametrov. Inštrukčne doladené varianty sú optimalizované pre multijazyčné konverzačné úlohy vrátane agentického vyhľadávania a sumarizácie. Podľa oficiálnej dokumentácie model prekonáva modely Gemma 2 2.6B a Phi 3.5-mini v úlohách ako sledovanie inštrukcií, sumarizácia, prepis promptov a používanie nástrojov [ollama_llama32]. Do testovania bol zaradený ako zástupca najmenej veľkostnej kategórie s predpokladom najrýchlejšej odozvy.

2. gemma2:9b

Model od spoločnosti Google s 9 miliardami parametrov zo série Gemma 2, ktorá je dostupná v troch veľkostiach: 2B, 9B a 27B parametrov. Séria je postavená na novej architektúre navrhutej pre špičkový výkon a efektivitu. Podľa oficiálnej dokumentácie model vo veľkosti 27B prekonáva v benchmarkoch modely s viac ako dvojnásobným počtom parametrov, čo sériu Gemma 2 radí medzi najefektívnejšie otvorené modely [ollama_gemma2]. Model nachádza uplatnenie v oblasti generovania textu, konverzačných rozhraní, sumarizácie, výskumu spracovania prirodzeného jazyka aj vzdelávacích nástrojov. Do testovania bol zaradený ako zástupca strednej veľkostnej kategórie do 10 miliárd parametrov.

3. mistral-nemo:12b

Model s 12 miliardami parametrov vyvinutý spoločnosťami Mistral AI a NVIDIA. Disponuje kontextovým oknom až 128 000 tokenov a podľa oficiálnej dokumentácie dosahuje v svojej veľkostnej kategórii špičkové výsledky v oblasti uvažovania, znalosti sveta a presnosti generovania kódu. Vďaka štandardnej architektúre je plnohodnotnou náhradou modelu Mistral 7B v existujúcich systé-

moch [ollama_mistralnemo]. Do testovania bol zaradený ako zástupca kategórie 10–20 miliárd parametrov.

4. **phi4:14b**

Model od spoločnosti Microsoft s 14 miliardami parametrov a kontextovým oknom 16 000 tokenov. Je trénovaný na kombinácii syntetických dátových sád, filtrovaných verejne dostupných webových zdrojov a akademických kníh a dátových sád otázok a odpovedí. Prešiel procesom doladenia pomocou supervised fine-tuningu a direct preference optimization s dôrazom na presné sledovanie inštrukcií a bezpečnosť. Podľa oficiálnej dokumentácie je určený pre prostredia s obmedzenými výpočtovými zdrojmi, scenáre s požiadavkami na nízku latenciu a úlohy vyžadujúce uvažovanie a logiku [ollama_phi4]. Do testovania bol zaradený ako druhý zástupca kategórie 10–20 miliárd parametrov.

5. **mistral-small:24b**

Model od spoločnosti Mistral AI s 24 miliardami parametrov a kontextovým oknom 32 000 tokenov, ktorý stanovuje nový benchmark v kategórii modelov do 70B parametrov. Podľa oficiálnej dokumentácie dosahuje výkon porovnateľný s modelmi trojnásobnej veľkosti a proprietárnym modelom GPT-4o mini naprieč úlohami v oblasti kódu, matematiky, všeobecných znalostí a sledovania inštrukcií [ollama_mistralsmall]. Model vyniká multijazyčnou podporou, natívnym volaním funkcií, JavaScript Object Notation (slovensky „JavaScriptová objektová notácia“) (JSON) výstupom a silnou adherenciou k systémovým promptom. Vďaka kompaktnej veľkosti je nasaditeľný lokálne na bežnom spotrebiteľskom hardvéri a je licencovaný pod Apache 2.0. V rámci projektu PLEXO bol tento model používaný ako primárny model asistenta pred spustením porovnávacieho testovania a v tomto porovnaní slúži ako referenčná hodnota maximálnej kvality lokálne spustiteľných riešení.

7.2 Metodika testovania

Testovanie prebiehalo formou automatizovaného benchmarku implementovaného v jazyku Python s využitím knižníc LangChain, ChromaDB a Ollama. Znalostná báza asistenta PLEXO vo formáte `.txt` bola rozdelená na dokumentové sekcie podľa markerov `-- DOKUMENT: --` a uložená do vektorovej databázy ChromaDB s využitím embedding modelu `nomic-embed-text`. Pre každú testovú otázku boli z vektorovej databázy vytiahnuté tri najrelevantnejšie dokumenty, ktoré boli spolu s otázkou odovzdané modelu ako kontext.

Každý model bol otestovaný na sade 14 testovacích otázok rozdelených do troch kategórií:

- **Faktické otázky** (10 otázok) – odpoveď je priamo obsiahnutá v znalostnej báze. 6 otázok v slovenskom a 4 otázky v anglickom jazyku.
- **Syntézne otázky** (2 otázky) – správna odpoveď vyžaduje kombináciu informácií z viacerých dokumentov znalostnej bázy.
- **Otázky mimo rozsahu** (2 otázky) – otázky, ktorých odpoveď sa v znalostnej báze nenachádza a model by mal odpovedať odmietnutím a odkazom na techniku.

Na rozdiel od automatických metrík ako ROUGE, ktoré vykazujú nízku spoľahlivosť pri skloňovaných jazykoch ako slovenčina, bolo hodnotenie kvality realizované manuálne. Každá odpoveď bola ohodnotená podľa nasledujúcich kritérií:

- **Relevancia** (škála 1–5) – miera, do akej odpoveď zodpovedá položenej otázke.
- **Úplnosť** (škála 1–5) – pokrytie všetkých dôležitých informačných bodov správnej odpovede.
- **Zrozumiteľnosť** (škála 1–5) – jasnosť a zrozumiteľnosť formulácie odpovede.
- **Jazyková správnosť** (škála 1–3) – či model odpovedal v rovnakom jazyku, v akom bola položená otázka.
- **Odmietnutie otázky mimo rozsahu** (áno/nie) – či model správne odmietol odpovedať na otázku, ktorá nie je pokrytá znalostnou bázou.

Celkové skóre bolo vypočítané ako vážený priemer jednotlivých kritérií: relevancia (30 %), úplnosť (25 %), zrozumiteľnosť (20 %) a jazyková správnosť (25 %).

Okrem kvalitatívnych metrík bol pre každú odpoveď zaznamenaný čas odozvy v milisekundách. Testovanie prebiehalo na notebookovom hardvéri (CPU AMD Ryzen 5 5600H, RAM 32 GB, GPU NVIDIA RTX 3060 6 GB VRAM). Keďže väčšina testovaných modelov presahuje kapacitu VRAM, modely bežali čiastočne alebo úplne na systémovej RAM, čo predstavuje hardvérovú limitáciu meraní. V produkčnom nasadení na dedikovanom serveri s dostatočnou VRAM by časy odozvy boli výrazne nižšie.

7.3 Výsledky porovnania

Výsledky hodnotenia všetkých piatich modelov sú zhrnuté v tabuľke 3.

Tabuľka 3: Výsledky porovnania jazykových modelov

Model	Priem. čas [ms]	Relev. (1–5)	Úplnosť (1–5)	Zrozum. (1–5)	Jazyk (1–3)	OOS odmiet.	Celk. skóre
llama3.2:3b	4 536	2,29	2,21	2,50	2,14	100 %	2,63
gemma2:9b	11 165	4,86	4,86	5,00	3,00	100 %	4,92
mistral-nemo:12b	15 217	4,07	4,07	4,29	2,86	100 %	4,29
phi4:14b	20 039	2,00	2,00	2,07	2,79	100 %	2,68
mistral-small:24b	35 801	1,86	1,86	1,86	3,00	100 %	2,65

Tabuľka 4: Priemerná relevancia podľa typu otázky a jazyka

Model	Faktická otázka	Syntéza	Mimo rozsahu	SK	EN
llama3.2:3b	1,70	2,50	5,00	2,12	2,50
gemma2:9b	5,00	4,00	5,00	4,88	4,83
mistral-nemo:12b	4,20	2,50	5,00	4,62	3,33
phi4:14b	1,40	2,00	5,00	2,00	2,00
mistral-small:24b	1,40	1,00	5,00	2,00	1,67

7.4 Analýza výsledkov a výber modelu

Z výsledkov testovania vyplýva, že model **gemma2:9b** dosiahol najvyššie celkové skóre 4,92/5,0 spomedzi všetkých testovaných modelov. Model vykazoval konzistentne vysokú kvalitu odpovedí naprieč všetkými typmi otázok aj oboma testovacími jazykmi, pričom jeho priemerný čas odozvy 11 165 ms je takmer trojnásobne nižší v porovnaní s modelom mistral-small:24b.

Pozoruhodným zistením je skutočnosť, že modely phi4:14b a mistral-small:24b opakovane odmietali odpovedať na otázky, ktorých odpovede boli v znalostnej báze jednoznačne obsiahnuté. Tento jav naznačuje, že retrieval pipeline nepodal týmto modelom dostatočne relevantný kontext, čo mohlo byť spôsobené odlišnou citlivosťou modelov na formát vstupného kontextu alebo prísnejším nastavením ich systémového promptu.

Všetky testované modely dosiahli 100 % úspešnosť pri odmietaní otázok mimo rozsahu znalostnej bázy, čo potvrdzuje správne fungovanie systémového promptu z hľadiska bezpečnosti systému.

Na základe výsledkov testovania bol pre integráciu do mobilnej aplikácie vybraný model **gemma2:9b**. Tento model poskytuje najlepší pomer medzi kvalitou odpovedí a časom odozvy, je konzistentný v slovenskom aj anglickom jazyku a jeho veľkosť 9 miliárd parametrov je vhodná pre nasadenie na serverovom hardvéri s bežnou VRAM kapacitou.

8 TOOD: Aplikácia a jej funkcionality z pohľadu používateľa

8.1 Skener Aruco kodov

Dostupne pre: roly

8.2 Generátor Aruco kódov

Dostupné pro: roly

8.3 Monitoring a ovládanie zariadení

Dostupné pro: roly

8.4 Virtuálny asistent PLEXO

Dostupné pro: roly

8.5 Správa zamestnancov/používateľov

Dostupné pro: roly

8.6 Správa zariadení

Dostupné pro: roly

8.7 Správa Knowledgebase

Dostupné pro: roly

8.8 Nastavenia

dvojjazycnost pomocou AI preklady inputov od pouzivateľa, nastavenie jazykovej preferencie

9 Štruktúra záverečnej práce

Za záverečnú prácu považujeme bakalársku, diplomovú a dizertačnú prácu [2]. Práca napísaná v slovenskom jazyku má tieto časti [3, 4]:

1. Úvodná časť

- (a) obal
- (b) titulný list
- (c) zadanie
- (d) poďakovanie (nepovinné)
- (e) abstrakt v slovenskom jazyku
- (f) abstrakt v anglickom jazyku
- (g) obsah
- (h) zoznam ilustrácií, obrázkov (nepovinné)
- (i) zoznam tabuliek (nepovinné)
- (j) zoznam skratiek a značiek (odporúčané)

2. Hlavná textová časť

- (a) úvod
- (b) jadro
 - súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
 - cieľ práce
 - metodika práce a metódy skúmania
 - výsledky práce
 - diskusia
- (c) záver
- (d) zoznam použitej literatúry

3. Záverečná časť

- (a) dodatky (podľa potreby)
- (b) prílohy (podľa potreby)

9.1 Úvodná časť práce

Hlavným obsahom úvodnej časti sú formálne náležitosti práce a musia byť zaradené v poradí podľa zoznamu v úvode tejto kapitoly.

9.1.1 Obálka, titulný list, zadanie

Začiatkové stránky práce automaticky generuje univerzitný informačný systém AIS vo formáte PDF. Môžeme ich do záverečnej práce vložiť pomocou príkazu `\includepdf` z balíčka `pdfpages` alebo využijeme makrá `FEIcover` a `FEItitle` na vytvorenie obálky a prvej stránky práce. Aby boli všetky informácie aktuálne, treba venovať pozornosť vyplneniu údajových premenných v úvode hlavného súboru `thesis.tex`.

Zadanie odporúčame vložiť pomocou spomínaného makra `\includepdf` tak, že najprv uložíme PDF súbor so zadáním do priečinka `includes` a prepíšeme názov súboru v argumente makra.

9.1.2 Poďakovanie

Nepovinná, ale veľmi obľúbená časť práce. Je umiestnené na samostatnej strane zväčša v dolnej časti. Jej obsah je ponechaný na autora. Obsah poďakovania sa nachádza v súbore `includes/thanks.tex` a sadzbu má na starosti príkaz `\FEIthanks`.

9.1.3 Slovenský a anglický abstrakt

Definícia abstraktu vychádza z technickej normy STN ISO 214 Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu [5]. Termín abstrakt je skrátené, presné vyjadrenie obsahu bez pridanej interpretácie a kritiky. Mal by poskytovať čo najviac informácií obsiahnutých v dokumente.

Abstrakt si netreba zamieňať s termínmi anotácia, extrakt alebo rezumé. Anotácia je stručná poznámka, alebo vysvetlenie, prípadne veľmi stručný opis dokumentu alebo jeho obsahu. Extrakt predstavuje časti dokumentu vybraných na reprezentáciu celku. Rezumé obsahuje stručné zopakovanie významných prínosov a záverov v práci. Nachádza sa zvyčajne na konci dokumentu a slúži na doplnenie orientácie čitateľa, ktorý študoval predchádzajúci text. Ak je práca napísaná v anglickom jazyku, musí obsahovať rezumé v slovenčine. V slovenskej práci nemusí byť rezumé.

Účel a použitie abstraktov

- „Dobre vypracovaný abstrakt umožní čitateľom identifikovať základný obsah dokumentu, rýchlo a presne stanoviť jeho relevanciu, a tak sa rozhodnúť, či potrebujú čítať celý dokument.“

- „Čitateľa, pre ktorých predstavuje dokument len okrajový záujem, často získajú z abstraktu dostatok informácií a nemusia čítať celý dokument.“
- „Abstrakty sú často cenné aj pri automatickom vyhľadávaní v plných textoch na získanie predbežných informácií a na informačný prieskum.“

(Citované z normy STN ISO 214 [5])

Podľa metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 (čl. 1, ods. 1) „abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 – 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov“ [4].

Text slovenského a anglického abstraktu sa nachádzajú v súboroch `attachment.tex` a `attachmentEN.tex` v priečinku `includes`.

Do dokumentu ich vložia makrá šablóny `\FEIabstract` a `\FEIabstractEN` v hlavnom súbore `thesis.tex`. Každé makro má jeden povinný parameter – cesta a názov súboru s textom abstraktu. Makrá zároveň vytlačia pod abstrakty v každom jazyku zoznam kľúčových slov.

9.1.4 Obsah a zoznamy

Obsah je povinný prehľad jednotlivých kapitol a častí práce s uvedením nadpisov a strán. Začína na samostatnej stránke ako nová kapitola s nadpisom Obsah bez číslovania, ktorý sa ale v samotnom prehľade kapitol nezobrazí.

V $\text{\LaTeX}$ -u zabezpečuje generovanie obsahu príkaz `\tableofcontents`, ktorý v mieste použitia vloží automatický zoznam kapitol s číslami strán. Obsah vytvára na základe použitia nadpisov `\section`, `\subsection` a `\subsubsection`. Toto makro vytvorí v pracovnom adresári pomocný textový súbor s príponou `.toc` a na základe neho generuje finálnu podobu obsahu. Z toho dôvodu je potrebné kompilátor $\text{\LaTeX}$ -u spustiť minimálne dvakrát za sebou.

V tejto šablóne má na starosti vytvorenie obsahu makro `\FEIcontent`.

Zoznam ilustrácií, obrázkov a tabuliek

Sú to nepovinné prehľady tzv. plávajúcich objektov. $\text{\LaTeX}$ pozná na tento účel dva príkazy: `\listoffigures` a `\listoftables`. Šablóna `FEIstyle` ponúka alternatívne makrá `\FEIlistOfFigures` a `\FEIlistOfTables`, ktoré okrem toho nastavujú požadovaný typ stránky bez číslovania.

Zvlášť užitočný je príkaz `\FEIlistOfFiguresAndTables`. Vytvorí totiž spojený zoznam obrázkov a tabuliek s jedným nadpisom.

Ak zoznamy v práci nechceme, môžeme príslušné príkazy z hlavného súboru `thesis.tex` vymazať alebo ich označiť ako komentár.

Zoznam skratiek a značiek

V textových výstupoch vedecko-technických odborov sa používa množstvo značiek a skratiek najmä na označenie fyzikálnych veličín v matematických vzťahoch, ale aj zostručnenie textového prejavu najmä pri zložitých názvoch vedeckých metód, zariadení alebo javov. Sú to napríklad RTG (röntgenové žiarenie), AFM (mikroskop atómových síl), TEM (transmisný elektrónový mikroskop), IR (infračervené žiarenie), AC (obvod striedavého prúdu) a mnoho iných. Ak sa v práci objavajú, musí ich autor pri ich prvom výskyte jasne zadať, prípadne vysvetliť anglický preklad. Rovnako to platí pre všetky použité fyzikálne veličiny.

Aj keď je tento zoznam nepovinná súčasť práce, odporúčame ho zaradiť kvôli lepšej orientácii čitateľa. Zoznam má podobu slovníka, značky uvádzame v abecednom poradí.

Šablóna ponúka dva spôsoby vytvorenia zoznamu a práce so skratkami a značkami v texte.

1. Použitie nástrojov balíka `glossary` umožňuje plne automatickú kontrolu nad veľkým množstvom skratiek. Skratky treba najprv definovať v externom súbore `glossary.tex` a potom ich môžeme v práci používať dvomi spôsobmi. Pri prvom výskyte použijeme skratku aj s jej opisom, čo zariadi príkaz `acrfull`. Pri ďalších výskytoch v texte už stačí používať iba skrátenejší tvar pomocou príkazu `acrshort`.

Po prvom skompilovaní je potrebné spustiť externý program `makeglossaries` a text skompilovať znova, prípadne kvôli správne radeniu strán v obsahu, treba kompiláciu spustiť aj tretíkrát. Podobná procedúra sa vyžaduje aj pri práci s citáciami v systéme Bib_{La}T_EX. Makro `\FEIlistOfGlossaries` vytvorí abecedne zoradený zoznam.

Ak sa rozhodneme pre túto možnosť, treba v hlavnom súbore `thesis.tex` odstrániť znak komentára pred príkazmi `\FEIglossaries{includes/glossary}` a `\FEIlistOfGlossaries`. Pozor, tieto dva riadky sa v súbore `thesis.tex` nachádzajú na rôznych miestach. Nepremiestňujeme ich.

Balík `glossaries` je nesporne praktická pomôcka, plnohodnotne však funguje iba v anglickom jazyku. Pri jeho používaní narazíme na problém so skratkami, ktoré pochádzajú z anglických slov. V slovenskom texte však musíme používať ich terminologické ekvivalenty. Aj keď si nakoniec vytvoríme slovenský zoznam

skratiek, ich automatické použitie bude limitované pri skloňovaní alebo časovaní jednotlivých výrazov.

Viac sa o možnostiach balíka dozvieme z tutoriálu na stránke www.ctan.org/pkg/glossaries

2. Skratky zadáme manuálne. Automatické riešenie v predchádzajúcom bode úplne zlyháva pri práci s veličinami, ktorých zoznam predstavuje praktickú pomôcku najmä vo fyzikálnych a matematických oblastiach techniky. Na označovanie veličín používame rôzne symboly a ich modifikácie, napríklad písmená gréckej abecedy (α, ω, ξ), symboly so šípkami v prípade vektorov ($\vec{r}, \vec{\varphi}, \vec{v}$), preškrtnuté h ($\hbar$), zdvojené symboly ako $\mathbb{Z}$, prípadne aj niečo takéto: $\aleph_0$, čo je hebrejské písmeno alef.

Súbor `manual_glossary.tex` obsahuje príklad, ako by mohol takýto ručne vyrobený zoznam vyzeráť. Makro `\FEImanualListOfGlossaries`, ktorého parameter je cesta a názov spomínaného súboru, zariadi samotnú sadzbu. Zoznam si môžeme postupne vytvárať pri písaní a udržiavať ho v abecednom poradí.

Zoznamy algoritmov a výpisov kódov programov

Tieto typy zoznamov vytvoria makrá `\FEIlistOfAlgorithms`, `\FEIlistOfListings` a sú špecifické pre informatické odbory.

Ak v práci nemáme výpisy kódov alebo algoritmy, bude potrebné riadky s týmito príkazmi vymazať alebo označiť ako komentár. O uvádzaní častí kódov a zápisov algoritmov píšeme v kapitole 11.5.

9.2 Hlavná textová časť

Samotný autorský obsah práce začína až tu. Tradične text členíme na úvod, jadro a záver, pričom úvod a záver sú samostatné kapitoly, ktoré nečísľujeme a je vhodné, ak ich označíme nadpismi *Úvod* a *Záver*. Strednú časť – jadro – neoznačujeme.

9.2.1 Úvod

Prvá kapitola hlavnej časti práce má názov úvod, nečísľujeme ju. Ide o ucelený text v rozsahu niekoľkých súvislých odsekov textu, v ktorých stručne a výstižne charakterizujeme stav poznania a praxe v danej oblasti, oboznámime čitateľa s cieľmi a závermi práce. Nosnou myšlienkou úvodu okrem uvedenia čitateľa do problematiky je jasná motivácia autora a jeho postoje, ktoré viedli k spracovaniu témy práce [3].

Nepísané pravidlo hovorí, že úvod a záver práce sa píše až ako posledné. Tento poznatok vyplýva z praxe a má dva dôvody: 1. na začiatku nemusí byť úplne zrejmé, čo

všetko sa v práci naozaj objaví; 2. úvod predstavuje samostatnú literárnu formu, na ktorej sa neskúsený autor zasekne už na začiatku. Aby sme sa tomu vyhli, necháme si jeho napísanie až na záver, keď už bude väčšina hlavného obsahu práce hotová.

Text úvodu sa nachádza v súbore `includes/introduction.tex` a jeho sadzbu zariadi makro `\FEIintroduction{includes/introduction}`.

9.2.2 Jadro

Táto časť práce *nezačína* nadpisom *Jadro*. Obsah jadra členíme zvyčajne na niekoľko číslovaných kapitol počínajúc číslom 1. Prvá kapitola býva prehľad súčasného stavu problematiky, ale môže mať aj iný názov, napríklad *Teoretická časť*, alebo rovno názov oblasti, o ktorej sa v nej bude písať (trebárs *Metóda prenosových matíc*).

Pri písaní strednej časti práce nemusíme postupovať úplne striktne podľa tohto návodu. Treba však pamätať na to, aby sme jasne oddelili poznatky, ktoré pochádzajú od iných autorov, a sú súčasťou všeobecného prehľadu, od poznatkov a výsledkov samotnej práce autora. Nemusia byť oddelené fyzicky v rôznych odsekoch, či kapitolách, z textu však musí byť jasné, ktoré výsledky sú originálne a ktoré sú prebrané. Odporúčaná štruktúra tejto časti je na strane 57.

Samotný obsah jadra sa nachádza v súbore `includes/core.tex`. Do hlavného dokumentu `thesis.tex` ho načíta makro `\FEIcore{includes/core}`. Parameter makra je názov súboru bez prípony. Ak je `core.tex` príliš obsiahly, môžeme jednotlivé kapitoly uložiť do samostatných súborov a tie načítať do `core.tex` pomocou $\text{\TeX}$ -ového príkazu `\input`.

Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

Podľa zvyklostí by malo približne 30 % práce obsahovať prehľad súčasného stavu a poznatkov v oblasti, ktorej sa týka predkladaná práca. Ide o veľmi dôležitý aspekt, ktorým študent preukáže, že je schopný problematiku naštudovať, porozumieť jej a napísať o nej súvislý text. Dokáže na základe existujúcich poznatkov vysvetliť javy, ktoré v práci študuje.

Kľúčová činnosť pri príprave textu je štúdium prác publikovaných u nás a v zahraničí. Nejde iba o to, že autor píše myšlienky, ktoré sa kdesi dozvedel, mal by tiež poznať ich primárne zdroje, správne s nimi pracovať a citovať ich. Dôležitý prínos študenta spočíva v spájaní viacerých poznatkov z rôznych zdrojov do nového celku.

Ciel práce

Bakalárska a diplomová práca má jasne uvedené ciele v zadaní práce. Nie je preto nutné uvádzať samostatnú kapitolu, kde budú ciele ešte raz vymenované. Je však žiadúce, ak sa zmienka o jednotlivých cieľoch v texte vyskytuje a poukazuje sa na ich splnenie, nesplnenie, prípadne ak hlavné ciele pozostávajú z čiastkových cieľov, treba ich jasne špecifikovať.

Metodika práce a metódy skúmania

V experimentálnych prácach býva v tejto časti podrobne zdokumentované prístrojové vybavenie, riadiaci a simulačný softvér, laboratórne podmienky a podobne. Metodické usmernenie [3] odporúča nasledujúci obsah tejto časti práce: a) charakteristika objektu skúmania, b) pracovné postupy, c) spôsob získavania údajov a ich zdroje, d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, e) štatistické metódy.

Výsledky práce a diskusia

Študent zaujme k získaným výsledkom jasné postoje, porovnáva ich s inými autormi, prípadne navrhuje ich ďalšie aplikácie. Zhodnotí a komentuje ich na základe štatistického spracovania dát (smerodajné odchýlky, priemery, regresie a podobne). Odporúčame, aby táto časť tvorila 30 až 40 percent záverečnej práce. Môžeme ju rozdeliť na dve samostatné podkapitoly: sumarizáciu výsledkov a diskusiu formou eseje.

9.2.3 Záver

Záver práce predstavuje samostatnú nečíslovanú kapitolu v rozsahu niekoľkých odsekov alebo strán. Obsahuje zhrnutie výsledkov vo vzťahu k stanoveným cieľom [3]. Rovnako, ako pri úvode, treba si dať aj na kompozícii záveru zvlášť záležať. Väčšina čitateľov si prečíta v prvom rade úvod a záver práce, aby zistili, či im stojí za to pustiť sa do podrobnejšieho štúdia celého textu. Aj oponent vychádza najmä z dobre spracovaného záveru.

Jasne deklarujeme splnenia cieľov a naznačíme ďalšie možné smerovanie študovanej problematiky. Vyjadrujeme sa pozitívne. Ak sa nepodarilo úplne naplniť niektorú z pôvodných predstáv, nerozpisujeme sa o tom.

Ako príklad použijeme nepríjemnú modelovú situáciu, ktorá môže počas výskumu nastať. Povedzme, že cieľ záverečnej práce bol odmerať optické parametre tenkých TiO_2 vrstiev.² Z dôvodu havárie zariadenia sa nepodarilo takéto vzorky získať a v skutočnosti

² TiO_2 je chemická značka oxidu titaničitého, ktorý sa používa napríklad pri solárnych článkoch ako priehľadná vrchná elektróda. Ide totiž o typ oxidu s vlastnosťami polovodičov, čiže môže za určitých

sme mohli pracovať iba s tradičnými SiO_2 vrstvami.³ Vzniknutú situáciu zhodnotíme v závere vecne a pravdivo:

Aj napriek poruche technologického zariadenia sme dokázali zabezpečiť náhradné vzorky a realizovať merania optických vlastností tenkých vrstiev termálneho SiO_2 . Poznatky, ktoré sme získali pri práci s pokročilými experimentálnymi zariadeniami následne využijeme vo výskume materiálových vlastností TiO_2 vrstiev. V diskusii sme naznačili možné rozšírenie existujúcich metód na tento druh materiálu.

Ak priznáme, že zariadenie sa pokazilo a tým pádom sme nespĺnili ciele, stane sa záverečná práca neobhájiteľnou. Nasledujúci príklad je ukážka takejto nevhodnej formulácie:

Počas prípravy tenkých vrstiev došlo k neočakávanej poruche technologického zariadenia, ktorá znemožnila výrobu plánovaných vzoriek. Merania optických parametrov TiO_2 sme preto nerealizovali. Veríme, že experimenty s náhradnými vzorkami tenkých vrstiev termálneho SiO_2 pomôžu v budúcnosti aj pri výskume iných materiálov.

Text obsahuje tri zápory, je pesimistický, s nejasným výhľadom do budúcnosti. Cítiť z neho sklamanie a frustráciu zo vzniknutej situácie, ktorá sa javí ako neriešiteľná. Jednoznačne sme priznali nespĺnenie cieľa. Aj keď sme urobili úspešné náhradné merania, z textu to nie je zrejmé. Záverečné tvrdenie o možnosti využitia výsledkov v sebe navonok ukrýva istú nádej, v skutočnosti však iba potvrdzuje to, že chceme mať toto fiasko čím skôr za sebou.

Pozor ale aj na prílišnú pozitivitu. Tá môže, paradoxne, nedostatky ešte viac zvýrazniť. Nasledujúca ukážka je síce optimistická, avšak do textu práce taktiež nevhodná:

Vďaka drobnej poruche technologického zariadenia sme mohli realizovať merania optických vlastností tenkých vrstiev termálneho SiO_2 a získať tak unikátne výsledky. Nesmierne bohaté skúsenosti s najkvalitnejšími meracími aparátúrami využijeme aj v nadväzujúcom výskume. Rozšírenie nadobudnutých kompetencií na iné materiály považujeme za najväčší prínos predkladanej práce.

podmienok viesť elektrický prúd. Zároveň je pre viditeľné svetlo priehľadný, čo nebýva pri polovodičoch bežné. Optické a elektrické vlastnosti vrstvy TiO_2 často závisia od parametrov technologického procesu.

³Oxid kremičitý sa v mikroelektronike používa ako nevodivá izolačná vrstva. Jeho materiálové vlastnosti sú veľmi dobre preskúmané a všeobecne známe. S jeho amorfnou formou sa v každodennom živote bežne stretávame, je to obyčajné sklo.

V tomto príklade vidieť prílišnú snahu zahľadiť škody a vychvalovať sa výsledkami, ktoré v skutočnosti nemajú zvláštny význam. Je totiž málo pravdepodobné, aby s SiO₂ vznikli unikátne výsledky. Text obsahuje nevhodné absolútne kvantifikátory (*nesmierne bohaté skúsenosti, najkvalitnejšie aparatury, najväčší prínos*); bagatelizuje nehodu, dokonca jej ďakuje (*vďaka drobnej poruche*), čím na ňu zbytočne upozorňuje; zámerne sa nezmieňuje o pôvodných TiO₂ vrstvách. Nadužívaním cudzích slov (*kompetencie*) autori zväčša maskujú rôzne nedostatky, napríklad vlastnú neistotu.

Zapamätáme si, že vedecký text musí byť jasný, pravdivý a vecný. Očistíme ho od akýchkoľvek citových výlevov v prvom rade tým, že sa vyhýbame extrémnym kvantifikátorom. Nepoužívame ani tieto: *všetci, nikdy, žiaden, každý jeden*, pokiaľ nepíšeme matematické vety alebo logické výrazy. Ak sa napríklad nepodarilo naprogramovať ani jeden fungujúci kód, nenapíšeme, že *žiaden program, ktorý sme sa snažili vytvoriť nefunguje*. Povieme to miernejšie: *snaha o vytvorenie funkčného programu viedla k menej presvedčivým výsledkom*. Negatívnu skutočnosť formulujeme pozitívne.

Ani pozitívne prínosy zbytočne nepreceňujeme. Necháme ich, nech sa chvália samé. Namiesto prehnaného zdôrazňovania: *Úžasné výsledky všetkých meraní sme dosiahli vďaka perfektne pripraveným vzorkám*, napíšeme vecne: *Jednotlivé merania boli úspešné aj vďaka kvalitným vzorkám*.

Súbor so záverom v priečinku `includes` má názov `conclusion.tex` a do dokumentu sa dostane prostredníctvom makra `\FEIconclusion{includes/conclusion}` v hlavnom súbore projektu `thesis.tex`.

9.2.4 Zoznam použitej literatúry

Citované zdroje označujeme v texte číslom v hranatých zátvorkách. Ide o poradové číslo uvedenia publikácií tak, ako sa postupne s nimi v texte pracuje.

Po kapitole *Záver* nasleduje ďalšia nečíslovaná kapitola s názvom *Literatúra*, ktorá obsahuje číselný zoznam všetkých citovaných literárnych zdrojov v spomínanom poradí. Forma tohto zoznamu je pomerne komplikovaná a podrobne ju opisuje norma ISO 690: 2023 Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra [6]. Citovanie je v L^AT_EX-u vynikajúco vyriešené. V tomto dokumente citujeme pomocou nadstavby BibL^AT_EX. Podrobne sa citáciám budeme venovať v 12. kapitole.

9.3 Záverečná časť

Na záver práce uvádzame dodatky a prílohy. Prílohy práce sú zväčša materiály, ktoré majú odlišný formát voči samotnej práci. Sú to napríklad pamäťové nosiče, dátové

súbory, veľkoformátové mapy, výkresy a podobne. Každú prílohu treba jasne označiť, očíslovať a nazvať. Zoznam príloh potom uvedieme v jednom z dodatkov.

Do tzv. dodatkov umiestňujeme informácie, ktoré kvôli rozsahu nemôžu byť v hlavnom texte práce. Sú to napríklad údajové listy k použitým prístrojom a zariadeniam, zdĺhavejšie matematické odvodenia, rozsiahlejšie kódy programov, dokumentácia k vytvoreným programom, definície neštandardných objektov, ktoré v práci používame, série rozsiahlych výsledkov alebo meraní a ich grafy, fotografie a podobne.

Jednotlivé kapitoly v dodatkoch číslujeme veľkými písmenami, čísla podkapitol majú formu A.1, B.3.2, atď. Na tento účel vytvoríme pre každý dodatok samostatný súbor v priečinku `includes/`, odporúčame názov súboru v tvare `attachmentA.tex` alebo podobne. Každý dodatok je potom potrebné načítať v hlavnom súbore `thesis.tex` nasledujúcim spôsobom:

```
\FEIappendix{Názov prílohy\label{att:A}}{includes/attachmentA}
```

Prvý parameter makra je názov dodatku a ten sa nesmie nachádzať v zdrojovom súbore `attachemntA.tex`.

10 Formát a jazyk

10.1 Formát dokumentu

Rozmery stránky, typy písma, veľkosti, riadkovanie, medzery medzi odsekmi, formát nadpisov, obrázkov, tabuliek, rovníc a ďalšie vizuálne parametre záverečnej práce rešpektujú do maximálnej miery normu STN 01 6910: 2023 Pravidlá písania a úpravy písomností [7].

Rozmery strany

Veľkosť bežnej textovej strany záverečnej práce je A4, t. j. $21\text{ cm} \times 29,7\text{ cm}$. Pravý a ľavý okraj majú šírku 2,75 cm, horný a dolný okraj majú výšku 3 cm. Päta stránky, v ktorej sa nachádza číslo strany, je od spodnej hrany stránky vzdialená o 1,25 cm. Šírka textu je 15,5 cm, jeho výška 23,7 cm. Horný a dolný okraj obálky sú z estetických dôvodov zmenšené na 2 cm.

Písmo a riadkovanie

Základný font šablóny je normálny rez tzv. antikvového písma s veľkosťou 12 pt. V tejto šablóne je to Computer Modern. Vhodné sú aj iné fonty s pätkami ako Times, Georgia, Palatino a podobne. Na obálke a titulnom liste používame bezpätkový (grotesk) font Latin Modern. Jednotlivé typy odsekov (nadpisy, poznámky a pod.) majú jednotný typ písma, odlišnosti vyjadrujeme rezom (polotučné písmo, kurzíva) alebo veľkosťou.

Parameter `\linespread` má hodnotu 1,25, t. j. vzdialenosť riadkov textu vo veľkosti 12 pt je 15,6 pt.

Nadpisy

Šablóna záverečnej práce FEIstyle je založená na štandardnej šablóne $\text{\LaTeX}$ -u article. Nadpis najvyššej úrovne je `\section` zodpovedajúci kapitole. Podkapitoly sú `\subsection` a `\subsubsection`. Číslovanie kapitol a podkapitol je viacúrovňové typu X.Y.Z, kde X je číslo kapitoly, Y je číslo podkapitoly a Z je číslo časti podkapitoly. Číslovanie vyšších úrovní nie je definované. Tvar a forma nadpisov zodpovedá norme STN ISO 2145: 1978 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov [8].

Nová kapitola začína vždy na novej strane. Príkaz `\section` spôsobí okrem sadzby čísla a názvu kapitoly aj ukončenie predošlej kapitoly, vysádzanie všetkých plávajúcich objektov (obrázky, tabuľky, výpisy kódu), ktoré sa nepodarilo umiestniť na príslušné miesto v texte, a prejde na novú stranu.

10.2 Jazyk a gramatika

Záverečná práca na FEI STU v Bratislave musí byť napísaná buď po slovensky alebo po anglicky. Ak je jazyk práce angličtina, musí po závere nasledovať rezumé v slovenskom jazyku.

Záverečná práca univerzitného štúdia sa vyznačuje vysokou jazykovou úrovňou. Gramatické a štylistické chyby sú neprípustné. Študent by mal tejto stránke diela venovať patričnú pozornosť a podľa možností nechať rukopis prejsť kvalifikovanou jazykovou kontrolou. Najmä bakalárska práca predstavuje v živote väčšiny študentov prvý rozsiahlejší autorský útvar, ktorý má významný vplyv na jeho ďalší život a kariéru.

Aj keď väčšina textových editorov dokáže odhaľovať preklepy, neporadí si s komplikovanejšou gramatikou a štylistikou. Treba sa riadiť najmä pravidlami slovenského pravopisu, slovníkmi slovenského jazyka a ďalšími zdrojmi, ktoré možno nájsť na webových stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.⁴ Využiť môžeme aj jazykovú poradňu, ktorú poskytuje ústav bezplatne a to buď telefonicky alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Cenným zdrojom informácií môže byť aj Jazyková poradňa denníka SME v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV⁵ alebo online slovníky slovenského jazyka,⁶ prípadne národný jazykový korpus.⁷

Pri písaní práce dbáme najmä na pravopisné javy ako sú písanie tvrdého a mäkkého y/i vo vybraných slovách, v príponách a koncovkách pri skloňovaní (pekný muž, ale pekní muži), v číslovkách (rozprávali sme sa so siedmimi v poradí – skončili siedmi v poradí, ale hrali sme sa so siedmymi deťmi – detí bolo sedem), atď. Rovnako dôležité je správne písanie rodov, skloňovanie a časovanie.

Veľmi komplexná a dôležitá zložka gramatiky je písanie čiarok v súvetiach.

Popri gramatike je podstatná aj štylistická tvorba viet, ktorú musí študent univerzity zvládať na vysokej úrovni.

10.2.1 Delenie slov

Tzv. *textové procesory* ako MS Word, LibreOffice a Apache OpenOffice ponúkajú automatické delenie slov na konci riadka. Systém na sadzbu textu L^AT_EX má túto funkciu automaticky zapnutú a jej slovenská lokalizácia je veľmi kvalitne spracovaná.

Vo veľkej väčšine prípadov je delenie v súlade s pravidlami jazyka. Môžu sa vyskytnúť sporné okolnosti, kedy počítač nerozdelí slovo správne. Väčšinou máme možnosť do procesu zasiahnuť a ručne kontrolovať delenie slov na miestach, s ktorými si softvér nevie

⁴www.juls.savba.sk

⁵jazykovaporadna.sme.sk

⁶slovník.juls.savba.sk

⁷korpus.sk

poradiť. Príkaz na preferované rozdelenie slova je `\-`. Napríklad slovo `predstave\~nie` L^AT_EX preferovane rozdelí v mieste prípony.

V každom prípade je žiadúce slová na konci riadka deliť a túto možnosť nevypínať. Prospieva to práci ako po technickej, tak aj po estetickej stránke. Odseky obsahujú menej dier, textová oblasť stránky je vyplnená homogénnejšie, čo prispieva k lepšej čitateľnosti. V prípade, že používame zarovnávanie do bloku tak, ako aj v tomto dokumente, je prítomnosť dier v odseku značne rušivá. Ak používame zarovnanie textu doľava, nepoužívanie delenia slov má vplyv na vznik tzv. riek, čo je náhle striedanie dlhých a krátkych riadkov. Pravý okraj textu je nepekne zubatý.

Pravidlá rozdeľovania slov na konci riadka sú pomerne zložité. Základné pravidlo, ktoré si pamätáme zo základnej školy, je, že slová delíme na slabiky pred spoluhláskou alebo medzi dvomi spoluhláskami. Ak si nie sme istí, uprednostňujeme delenie v mieste, kde sa ku koreňu slova pripájajú predpony alebo prípony, prípadne v mieste spojenia slov v zloženom slove.

Pri slovách utvorených predponou alebo príponou uprednostňujeme morfológické delenie pred rozdelením koreňa slova. Najskôr sa snažíme deliť slovo za predponou, ak to nejde, skúsime to pred príponou. Napríklad slovo *predstavenie* delíme na slabiky takto: *pred-sta-ve-nie*. Pri rozdeľovaní slov uprednostňujeme model *pred-stavenie*, výnimočne aj *pred-stave-nie*. V slove *výklenok* sa uplatňuje pravidlo morfológického delenia pred delením v mieste zhľuku spoluhlások. Sylabická stavba tohto slova je *vý-kle-nok*, nie *výk-le-nok*, pretože slovo pozostáva z troch častí: predpony *vý*, koreňa *kle* a prípony *nok*. Mohli by sme namietat, že prípona je *ok*, pomocou ktorej bolo vytvorené podstatné meno zo slovesa *klenúť* alebo z prídavného mena *klenutý*, kde identifikujeme koreň *klen*. V skutočnosti je však príponou *-nok*. Morfológia je pomerne komplexná problematika, a nedokážeme tu obsiahnuť všetky jej detaily. Väčšinou sa môžeme spoľahnúť na softvér, že slová rozdelí správne. V prípade pochybností využijeme externé pomôcky spomenuté v úvode tejto kapitoly.

Slová spojené spojovníkom rozdeľujeme v mieste spojovníka tak, že spojovník napíšeme na konci aj na začiatku riadka. Slovo *vedecko-pedagogický* môžeme rozdeliť takto: *ve-dec-ko-pe-da-go-gic-ký*. Ak delenie padne na miesto spojenia slov, rozdelíme ho nasledujúcim spôsobom:

vedecko-
-pedagogický

V šablóne rieši tento problém príkaz `\languageattribute{slovak}{split}`, ktorý je súčasťou jazykového balíka `babel`.

Nesprávne delenie slov sa v práci zvyčajne objaví len zriedkavo a nemá vplyv na jej hodnotenie. Netreba sa naň príliš sústrediť a robiť si starosti. Celkový vzhľad práce viac naruší vypnutie delenia slov, než občasná malá chyba.

10.2.2 Jednopísmenové predložky a spojky

Hovoríme o predložkách k, o, v, s, z, ktoré by nemali ostať osamotené na konci riadka. Do tejto kategórie patria aj spojky a, i. Jednopísmenové slová pripájame k nasledujúcemu slovu pomocou tzv. *nedeliteľnej medzery*, čo je špeciálny netlačiteľný znak. V kódovaní UTF-8 má číslo 00A0 (ASCII 160) a hovorí textovému procesoru, že na tomto mieste nesmie byť za žiadnych okolností koniec riadka. V programe MS Word ho zadáme použitím klávesovej skratky Ctrl-Shift-Medzera. V L^AT_EX-u zapíšeme nedeliteľnú medzeru s premenlivou šírkou ako symbol vlnovka (~) Napríklad slovné spojenie *v priestore* napíšeme takto: `v~priestore`. Na rozdiel od Wordu, L^AT_EX takéto medzery nevkladá automaticky a treba to urobiť ručne.

Existuje viacero medzier, ktoré sú tiež nedeliteľné a majú pevnú šírku. Najpoužívanejšia tzv. úzka medzera a zapíšeme ju ako `\,`. Takýto typ medzery používame pri zápise hodnôt fyzikálnych veličín a vkladáme ju medzi číslo a jednotku.

10.3 Štylistika

Niektorí oponenti vyčítajú študentom príliš dlhé súvetia, iní zas príliš krátke. Pravda je, že jednoduché vety pôsobia školácky, zatiaľ čo dlhé súvetia sú často nezrozumiteľné a únavné.

V prvom rade sa snažíme nevrstviť podradovacie súvetia. Vo vete *Elektrostatické pole je fyzikálne pole, ktoré tvoria elektrické náboje, ktoré sú v pokoji* je dvakrát použitá spojka *ktoré*, čo je síce prípustné, avšak nie príliš estetické. Vetu môžeme opraviť takto: *Elektrostatické pole je fyzikálne pole tvorené elektrickými nábojmi, ktoré sú v pokoji*. Ak sa chceme vyhnúť trpnému rodu, môžeme vetu preformulovať nasledujúcim spôsobom: *Elektrostatické pole tvoria elektrické náboje, ktoré sú v pokoji*. Vypadol síce pojem fyzikálne pole, ale zmysel vety zostal nezmenený.

Správne a plynulo bude veta vyzeráť aj v tomto tvare: *Elektrostatické pole je fyzikálne pole, ktoré tvoria elektrické náboje v pokoji*. V prípade potreby môžeme vetu napísať aj inak: *Fyzikálne pole elektrických nábojov, ktoré sú v pokoji, nazývame elektrostatické pole*.

Obmieňame štruktúru po sebe nasledujúcich viet: *Z výsledkov merania je zrejmé, že predpoklad o zvyšovaní pohyblivosti nosičov náboja s teplotou bol správny. Na začiatku práce sme hovorili o tom, že toto tvrdenie podporíme hodnovernými experimentálnymi*

dátami. Obe súvetia sú podradovacie so spojkou že. Aby sme sa vyhli opakovaniu rovnakého typu viet, môžeme prvú vetu prepísať: Výsledky merania potvrdili predpoklad o zvyšovaní pohyblivosti nosičov náboja s rastúcou teplotou. Druhú vetu ponecháme bez zmeny.

Veľmi osviežujúco pôsobí, ak medzi dlhé a kvetnaté súvetia občas vložíme jednoduchú holú vetu. Použijeme predchádzajúci príklad: *Na začiatku práce sme hovorili o tom, že predpoklad o zvyšovaní pohyblivosti nosičov náboja s rastúcou teplotou podporíme hodnovernými experimentálnymi dátami. Merania ho potvrdili.* Tento malý trik je nečakane účinný a prispieva k lepšiemu toku myšlienok.

Pozor, v texte pozostávajúcom z krátkych jednoduchých viet je niekoľkoriadkové súvetie desivé: *Pohyblivosť rastie s teplotou. Hovorili sme o tom už na začiatku. Tvrdenie ešte podporíme experimentom. Ukazuje sa, že sme predpoklad o rastúcej pohyblivosti nosičov náboja so zvyšujúcou sa teplotou, pokiaľ berieme do úvahy výsledky meraní, formulovali správne.*

Aby bol písaný text zaujímavý a udržal čitateľov záujem, používame stredne dlhé súvetia pozostávajúce maximálne z dvoch až troch viet. Občas text oživíme jednoduchou krátkou vetou. Dávame si pri tom pozor, aby táto činnosť nebola príliš schematická.

10.4 Anglický jazyk

Šablóna FEIstyle podporuje slovenský a anglický jazyk. Pre prácu v anglickom jazyku je potrebné túto skutočnosť nastaviť v preambule hlavného súboru `thesis.tex` ako nepovinný parameter `en` príkazu definície šablóny

```
\documentclass[bp,en]{FEIstyle}
```

Prvý parameter určuje, či ide o bakalársku (`bp`) alebo diplomovú (`dp`) prácu.

Anglická práca musí obsahovať po závere rezumé a na to je potrebné odstrániť komentár pred príkazom `\FEIresume{includes/resume}`.

Na jazykovú lokalizáciu používame balík `babel`. Ak sa v práci písanej v slovenčine nachádzajú výrazy v angličtine, uvedieme takýto text do makra `\foreignlanguage`, čím zabezpečíme správne medzery a delenie slov. Napríklad pri zavádzaní skratky AI môžeme napísať, že ide o anglický výraz pre umelú inteligencia Artificial Intelligence. Zapišeme ho nasledujúcim spôsobom:

```
\foreignlanguage{english}{Artificial Intelligence}
```

Ak nastavíme parametrom `en` anglický jazyk ako hlavný, stane sa slovenčina cudzím jazykom.

10.5 Použitie umelej inteligencie

Na optimalizáciu formulácie myšlienok môžeme využiť služby umelej inteligencie (AI, z ang. *artificial intelligence*) a tzv. veľkých jazykových modelov (LLM, z ang. *large language model*). Umelá inteligencia dokáže kontrolovať rozsiahlejšie časti prác, vyhľadáva chyby a navrhuje vhodnejšie formulácie na základe pravidiel, ktoré sme aplikovali v predchádzajúcom texte. Neosvedčuje sa však pri kompozícii textov. Neuspokojivé výsledky dosahujeme aj v prípadoch, kedy necháme umelú inteligenciu preformulovať celé odseky. Zanáša do nich chyby a nezmysly, ktoré tam pôvodne neboli. Ťažko sa potom odhaľujú. Tento jav poznáme ako tzv. halucinácie a trpia nimi všetky nástroje AI, vrátane najznámejšieho ChatGPT.

Napriek tomu predstavujú služby AI silný nástroj pri tvorbe pôvodného obsahu, zvlášť užitočné sú tzv. generatívne umelé inteligencie (GAI), ktoré dokážu vytvárať výstupy takmer na nerozoznanie od tvorby človeka. Ich správna aplikácia nepochybne prispieva k vyššej jazykovej a obsahovej kvalite záverečných prác. Treba však mať na pamäti, že záverečná práca má byť pôvodné autorské dielo študenta a všetky časti, ktoré nepochádzajú od autora musia byť riadne zdokumentované a deklarované v zozname použitých zdrojov. V žiadnom prípade sa neodporúča, aby GAI formulovala pôvodné myšlienky alebo súvislé časti práce. Takéto konanie považujeme za nečestné podobne, ako keby prácu písal niekto iný, prípadne by boli celé odseky prebrané z iného zdroja bez korektného citovania (pozri kapitolu 12).

Používanie umelej inteligencie pri písaní záverečných prác upravuje opatrenie rektora STU v Bratislave č. 1/2024-O, ktoré budeme ďalej v texte uvádzať ako „opatrenie“ [9].

Povolené činnosti umelej inteligencie bez potreby deklarácie

Podľa čl. V, ods. 2, písm. a) opatrenia môžu študenti používať GAI bez potreby deklarácie na tieto činnosti: kontrola gramatiky, oprava textu, tvorba osnovy, zhromažďovanie informácií a použitie výpočtových metód a softvérov, ktoré obsahujú prvky AI.

Deklarácia činnosti generatívnej umelej inteligencie

Čl. V, ods. 2, písmeno b) opatrenia obsahuje zoznam možností použitia GAI, ktoré je potrebné v práci deklarovať na konci po zozname literatúry. Ide o nasledujúce činnosti: preklady medzi jazykmi, úpravy a reformulácie textu, tvorba zhrnutia a rešerší, citovanie odpovedí GAI, tvorba počítačových programov, tvorba grafického obsahu a obrázkov.

V závere práce, uvedieme za zoznamom literatúry časti textu vytvorené s pomocou AI, spôsob ich využitia a použitý nástroj AI (Opatrenie [9], čl. VI., ods. 2).

V hlavnom súbore záverečnej práce `thesis.tex` je príkaz `\FEIaiDeclaration` na načítanie súboru `ai_declaration.tex` z priečinka `includes`. Každý výskyt použitia nástrojov AI zapíšeme ako položku `\item` do pripraveného prostredia `trivlist` v tomto súbore. Formát a obsah jednotlivých záznamov je naznačený v prílohe opatrenia číslo 1/2024-O. Záznamy obsahujú tieto prvky:

Názov spoločnosti (dátum), Názov nástroja, časť práce, účel použitia.

Predchádzajúci vzorec vygeneroval nástroj ChatGPT 4o od firmy OpenAI dňa 2. 2. 2025 na základe analýzy spomínaného opatrenia. V deklarácii použitia umelej inteligencie sa zapíšeme tento záznam:

OpenAI (2025), ChatGPT 4o, časť 10.5, generovanie vzorca záznamu použitia AI.

Súčasná verzia šablóny FEIstyle nedisponuje nástrojmi na automatizáciu záznamov činnosti AI. Preto ich treba zapisovať ručne do súboru `includes/ai_declaration.tex`.

11 Špeciálne a netextové objekty

11.1 Matematické rovnice

Systém na sadzbu textu $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ pôvodne vyvinul Donald Knuth. Jeho motivácia bola poskytnúť producentom vedeckej tlače počítačový nástroj, ktorý bude správne sádzať matematické rovnice. $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, ako jeho nadstavba, má sadzbu rovníc takpovediac v genetickej výbave. Autori textov z prírodovedeckej a technickej komunity siahajú po tomto nástroji práve z dôvodu bezkonkurenčnej práce s rovnicami pri tvorbe vedeckého alebo akademického obsahu.

Matematické rovnice používame v tlačennom texte dvomi spôsobmi: 1. píšeme ich v rámci textového odseku; 2. rovnicu vytlačíme zvlášť medzi dva textové odseky a vtedy ju spravidla aj čísloujeme, aby sme sa na ňu mohli ďalej odvolávať.

11.1.1 Rovnica v textovom riadku

Riešenie kvadratickej rovnice s koeficientami a, b, c a s neznámou x vypočítame pomocou známeho vzťahu $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Je to príklad rovnice zapísanej v rámci textového odseku. Ak tú istú rovnicu napíšeme do samostatného odseku, vyzerá trochu inak:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Očividný rozdiel je vo veľkosti zlomku a znaku odmocniny, môžeme si všimnúť aj malé rozdiely v medzerách, vo vertikálnom zarovnávaní, atď.

Vložené rovnice v rámci textového riadku zapisujeme pomocou znaku $\$$. Matematický zápis ohraničíme znakmi dolára sprava aj zľava. Napríklad zápis $\$y = ax^2 + bx + c\$$ vytvorí rovnicu $y = ax^2 + bx + c$. Rovnakú funkciu ako znak dolára má dvojica znakov $\langle \dots \rangle$.

Označenia fyzikálnych veličín píšeme tiež ako vloženú rovnicu: veľkosť sily F , hmotnosť m , čas t a podobne. Všetky veličiny sme zapísali takto: $\$F\$, \$m\$, \$t\$$.

11.1.2 Zobrazená rovnica

Matematický text ohraničený dvomi znakmi dolára zľava a dvomi dolármi sprava interpretuje kompilátor $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -u ako zobrazenú rovnicu, ktorú vysádza do zvláštného odseku zarovnaného na stred, napríklad

$$y = ax^2 + bx + c$$

sme získali kódom $\$\$y = ax^2 + bx + c\$\$$. Namiesto dolárov môžeme použiť dvojicu príkazov $\langle \dots \rangle$ s rovnakým výsledkom.

Rovnicu s referenčným číslom vytvoríme tak, že zápis matematickej rovnice vložíme do prostredia `equation`:

```
\begin{equation}
y = ax^2 + bx + c
\end{equation}
```

vytvorí rovnicu s číslom uzavretým v zátvorkách:

$$y = ax^2 + bx + c \tag{1}$$

Program $\LaTeX$ čísluje rovnice automaticky od čísla 1.

11.1.3 Zásady matematickej sadzby

Pravidlá sadzby matematických, fyzikálnych veličín a ich vzťahov sumarizuje medzinárodná norma u nás známa pod označením STN ISO 80 000: 2022 Veličiny a jednotky [10, 11]. Označenie fyzikálnych a matematických veličín píšeme vždy šikmým rezom písma. Čísla, názvy funkcií a jednotky fyzikálnych veličín zapisujeme normálnym rezom. Správny zápis elektrického napätia s veľkosťou 5,07 voltu vyzerá takto:

$$U = 5,07\,\mathrm{V} \tag{2}$$

kde U je elektrické napätie. Môžeme si všimnúť, že okolo znaku rovnosti sú medzery, desatinná čiarka sa píše bez medzier a medzi číslom a jednotkou je úzka medzera – v $\LaTeX$ -u príkaz `\,`.

Rovnicu (2) sme zapísali v zdrojovom kóde nasledujúcim spôsobom:

```
\begin{equation}
U = 5{,}07\,\mathrm{V}
\end{equation}
```

$\TeX$ v matematickom móde automaticky sádže veličiny kurzívou. Ak chceme, aby bola jednotka V vzpriamená, použijeme v matematickom móde príkaz `\mathrm{}`. Medzery okolo znaku rovnosti sú taktiež automatické. Zaujímavá je desatinná čiarka, ktorú musíme uzavrieť do zložených zátvoriek, aby sme potlačili automatickú sadzbu medzery za čiarkou. V anglicky hovoriacich krajinách sa ako desatinný oddeľovač používa bodka. Čiarka má väčšinou význam oddeľovača prvkov zoznamov a v matematickom režime vkladá $\TeX$ za čiarku úzku medzeru. Najčastejšie chyby pri zápise fyzikálnych veličín sme zhrnuli v tabuľke 1.

Tabuľka 5: Prehľad najčastejších chýb pri nesprávnom zápise skalárnej fyzikálnej veličiny. Správny zápis predstavuje rovnica (2).

nesprávny zápis	opis chyby
$U = 5,07 V$	jednotka je kurzívou
$U = 5,07V$	medzi číslom a jednotkou chýba medzera
$U = 5,07 V$	označenie veličiny nie je kurzívou
$U=5,07 V$	okolo znaku rovnosti chýbajú medzery
$U = 5,07 V$	za desatinnou čiarkou je medzera
$U = 5,07 V$	číslo je kurzívou
$U=5,07V$	kumulácia predchádzajúcich chýb

Dôležité pravidlá písania rovníc

- Značky veličín píšeme šikmým rezom písma (kurzívou): x , y , a , F , P , W .
- Fyzikálne jednotky píšeme vzpriameným písmom: $a = 10 \text{ cm}$.
- Čísla píšeme vzpriameným písmom: 1; 2; 3; 1 024; 3,14 a podobne.
- Skratky matematických funkcií píšeme vzpriameným písmom: $\sin(\alpha + \beta)$, $\cos \omega t$, $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, $e^{i\pi} = -1$.
- Označenia nemenných konštánt sú tiež vzpriamené písmená: π , i , e – tri základné matematické konštanty – Ludolfovo číslo, komplexná jednotka a Eulerovo číslo. Niektoré konštanty sa zo zvyku môžu písať kurzívou, napríklad π alebo dielektrická konštanta ε_0 . Komplexná jednotka je však vždy vzpriamená: $i^2 = -1$.
- Vzpriameným písmom píšeme v matematických vzťahoch aj všetky zátvorky.
- Sumačné indexy píšeme kurzívou: $p_N(x) = \sum_{i=1}^N a_i x^i$. Symbol i v tomto príklade predstavuje sumačný index, nie komplexnú jednotku.
- Vektory uvádzame buď polotučným šikmým rezom ($\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{F}$) alebo šikmým netučným rezom so šípkou nad symbolom: $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{F}$. Treba si vybrať jeden spôsob a ten používať v celej práci.

Označenia matíc a tenzorov zapisujeme polotučným šikmým rezom:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$$

Prvky matice m_{ij} sú skalárne veličiny, preto sú to netučné šikmé písmená.

- Ak treba z nejakého dôvodu odlíšiť tenzor od bežnej matice, môžeme tenzory označiť dvomi čiarkami: $\overline{\overline{T}}$.
- Značku úplného diferenciálu píšeme vzpriameným rezom: dy je úplný diferenciál veličiny y .
- Derivácia dráhy podľa času: $v = \frac{ds}{dt}$. Veličiny v , s a t sú stále písané kurzívou
- Určitý integrál vyzerá takto:

$$\int_a^b f(x) dx$$

V integráli spravidla vkladáme pred diferenciál úzku medzeru $\backslash$.

Príklad

Z Coulombovho zákona vyplýva, že pre vektor elektrostatickej sily $\mathbf{F}_e$ medzi dvomi bodovými nábojmi platí nasledujúci vzťah

$$\mathbf{F}_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (3)$$

kde q_1 , q_2 sú veľkosti bodových nábojov, $\mathbf{r}$ je polohový vektor náboja q_2 vzhľadom na náboj q_1 a ϵ_0 je elektrická konštanta.

Aby sme zhrnuli predchádzajúce pravidlá, detailnejšie opíšeme spôsob zápisu jednotlivých prvkov v rovnici (3). Skalárne veličiny veľkosť náboja a vzájomná vzdialenosť sú napísané kurzívou, vektorové veličiny sila a polohový vektor sú polotučným rezom. Všetky čísla (indexy a násobok 4 v menovateli) píšeme normálnym rezom. Konštanty π a ϵ_0 sú podľa zvyklosti vysádzané šikmým rezom. Norma v súčasnosti odporúča vzpriamené písmo: π , ϵ_0 , čo možno dosiahnuť použitím balíka `upgreek`. Index e pri symbole vektora sily, ktorý označuje fakt, že ide o elektrickú silu, píšeme normálnym neskloneným rezom písma.

V texte, ktorý nasleduje bezprostredne za rovnicou vysvetlíme a stručne opíšeme jednotlivé symboly. Tento odsek formálne patrí k rovnici, preto nemá odsadený prvý riadok. Ak to chceme dosiahnuť, nevynecháme za rovnicou v zdrojovom kóde prázdny riadok.

Zdrojový kód rovnice (3):

```
\begin{equation}\label{Eq:CoulombVec}
\mathbf{F}_{\mathrm{e}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}
\frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}
\end{equation}
```

Všimnite si, že niekedy argument funkcie nemusí byť uzavretý zloženými zátvorkami (`\mathrm e` je vo výsledku rovnaký ako `\mathrm{e}`). Tento fenomén je dôsledok priebehu kompilácie na úrovni tzv. procesorov $\text{\TeX}$ -u. Parameter bez zátvorky funguje správne vtedy, ak je parameter práve jeden *token*.⁸

11.2 Obrázky

V akademickej oblasti prírodných a technických vied sa v záverečných prácach objavujú v pomerne veľkom počte aj netextové grafické objekty. Patria sem grafy, schémy, diagramy, fotografie, prípadne iné dvojrozmerné vizualizácie obsahu. Nehovoríme o ozdobných grafických prvkoch, tie do práce tohto typu nepatria. Obsahové grafické prvky budeme spoločne nazývať slovom obrázok. Obrázok môže byť súčasť textového odseku, ale tejto možnosti sa vyhýbame, ak to nie je úplne nevyhnutné. Uprednostňujeme tzv. plávajúcu formu obrázkov, teda objektov, ktoré sa nemusia nachádzať bezprostredne na mieste v texte, kde sú spomenuté. V zdrojovom kóde umiestňujeme príkazy na sadzbu obrázku za odsek, v ktorom sa o ňom hovorí po prvýkrát. Pod každým obrázkom je textové označenie, začínajúce skratkou slova obrázok (Obr.) a nasleduje poradové číslo obrázku v práci.

Na obrázku 1 je znázornený proces správneho merania výšky dieťaťa. Grafický objekt je súčasťou plávajúceho prostredia `figure`. Samotnú grafiku pripravíme v externom editore, exportujeme ju do niektorého z bežných formátov (JPG, PNG, PDF) a jej vloženie do finálneho PDF súboru záverečnej práce zariadi makro `\includegraphics` z balíka `graphix`. Automatické číslovanie má na starosti príkaz `\caption`, ktorého argument je text pod obrázkom.

```
\begin{figure}[!ht]
  \centering
  \includegraphics[scale=1.00]{img/Measurement.png}
  \caption{Pravidelné meranie výšky dieťaťa}
  \label{fig:measurement}
\end{figure}
```

⁸Čo je token? Je to akási najmenšia časť spracovaného kódu, ktorý vstupuje do tzv. *token procesora* počas kompilácie. Tokeny sú písmená, čísla, ale aj jednoduchý príkaz, napr. `\mathrm` je jeden token. Problematika je síce komplexná, ale na pochopenie toho, čo sa v $\text{\TeX}$ -u deje, dôležitá. Existuje veľmi pekná kniha od Petra Olšáka $\text{\TeX}$ book naruby z roku 2001 [12]. Keďže sa už nedá zohnať, autor sa rozhodol, že ju sprístupní pre širokú verejnosť v digitálnej forme na stránke petr.olsak.net/tbn.html.



Obr. 1: Pravidelné meranie výšky dieťaťa

11.2.1 Umiestnenie obrázkov

Na obrázok sa v texte odkazujeme prostredníctvom čísla. Môžeme písať o tom, že na obrázku 1 vidíme to a to alebo použijeme skratku – obr. 1. Slovo obrázok aj skratku píšeme v odkaze v texte malým začiatočným písmenom, ak sa nachádza vo vnútri vety. Na každý obrázok v práci by mal existovať odkaz v texte.

Umiestnenie obrázku v rámci dokumentu riadi pomerne komplikovaný algoritmus, čo nie vždy vedie k uspokojivým výsledkom. Polohu plávajúceho objektu môžeme čiastočne ovplyvniť nepovinným parametrom prostredia `figure`. V príklade, ktorý sme uviedli si môžeme všimnúť prítomnosť parametra `h!` v hranatých zátvorkách na konci prvého riadka. Predstavuje požiadavku, že preferujeme, aby sa obrázok nachádzal vo výslednom dokumente presne na tomto mieste. $\text{\LaTeX}$ niekedy umiestni obrázok na začiatok nasledujúcej strany, prípadne aj inam. Ak sa mu obrázok nepodarí umiestniť, zaradí ho až na samý koniec kapitoly aj spolu so všetkými nasledujúcimi obrázkami. To nebýva žiaduce a žiaľ, nemáme príliš veľa možností, ako takýto výsledok ovplyvniť. Pomôže zmena rozmerov obrázku, prípadne jeho premiestnenie inam v zdrojovom kóde. Odporúča sa, aby sa prostredie `\begin{figure}... \end{figure}` nachádzalo mimo textového odseku, t. j. treba ho od okolitého textu oddeliť minimálne jedným prázdny riadkom zhora aj zdola.

Na ovládanie umiestnenia plávajúceho objektu môžeme použiť tieto parametre `h` (here) – umiestnenie v mieste výskytu, `t` (top) – umiestnenie na stránke hore, `b` (bottom) – umiestnenie na stránke dole, `p` (page) – umiestnenie na samostatnej stránke na konci kapitoly. Prvé tri parametre môžu byť doplnené znakom výkričníka (`!`), ktorý požiadavku zosilňuje. Jednotlivé parametre možno aj kombinovať. Napríklad inštrukcia `[!ht]` znamená, že chceme mať obrázok na tom mieste, kde sa nachádza v zdrojovom kóde a ak to za žiadnu cenu nie je možné, trebárs z dôvodu nedostatku

miesta pred koncom strany, môže sa obrázok nachádzať aj v hornej časti stránky. Ani to však nemusí stačiť a obrázok napokon nájdeme na konci dokumentu. V takom prípade treba skúsiť niektoré z riešení spomenutých v predchádzajúcom odseku.

11.2.2 Označenie obrázku a text pod obrázkom

Text pod obrázkom pozostáva z označenia obrázku a z vysvetľujúceho obsahu. Mal by sa nachádzať spolu s obrázkom na tej istej strane.

Text je dostatočne opisný, aby bol jasný obsah obrázku aj pri rýchlom prechádzaní práce bez nutnosti detailného čítania hlavného textu. Ak opis pod obrázkom pozostáva iba z jednej vety, prípadne ide o heslo bez vetnej štruktúry, nepíšeme zaň bodku. V prípade viacerých viet už bodku alebo príslušné interpunkčné znamienka použijeme na konci každej vety, aj poslednej. V príklade na obrázku 1 je text bez bodky a to je správne.

11.2.3 Číslovanie a odkazy

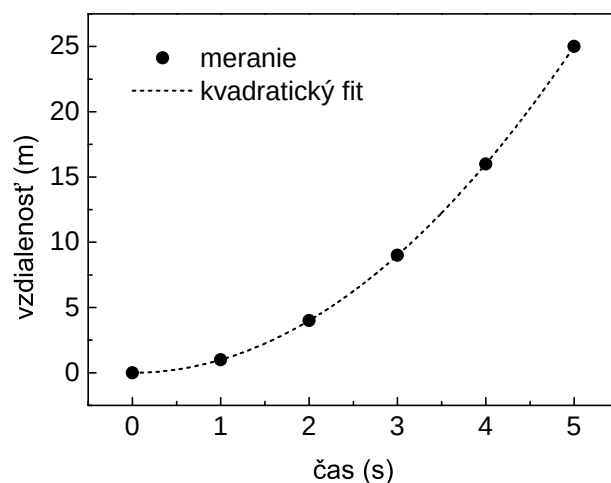
Obrázky číslujeme podľa výskytu v práci od čísla 1. Používame jednoúrovňové číslovanie, teda obrázok 1, obrázok 2, atď. V L^AT_EX-u je automatické číslovanie obrázkov zabezpečené v definícii makra `\caption`.

Odvolávanie sa na číslo obrázku rieši dvojica príkazov `\label` a `\ref`. Prvý príkaz zistí prítomnosť najbližšieho číselného registra a priradí k nemu menovku, ktorú zadáme do argumentu. Napríklad obrázok 1 má menovku `fig:measurement`. Menovku volí autor textu, môže byť ľubovoľná, musí však začínať písmenom a nesmie obsahovať špeciálne znaky, ktoré majú v T_EX-u kategóriu vykonateľných príkazov (napr. `\`, `%`, `#`, `$`, zátvorky a podobne). Tiež treba venovať pozornosť tomu, aby sa rovnaká menovka nevyskytla v texte v príkaze `\label` viackrát, pretože by došlo k jej preťaženiu a znefunkčneniu odkazov.

Z praktických dôvodov sa ustálila prax začínať menovku skratkou typu číslovanej položky: `fig` pre obrázok, `eq` pri rovniciach, `tab` ako menovka tabuľky, `sec` v prípade nadpisu, atď.

11.3 Grafy

Grafmi budeme nazývať zobrazenie vedeckých dát najčastejšie vo forme dvojrozmerného grafu závislosti dvoch alebo viacerých veličín. Príklad takéhoto objektu je na obrázku 2. Grafická reprezentácia vedeckých dát musí byť v prvom rade čitateľná, zreteľná a jednoznačná. Tomu treba prispôbiť všetky zásady pri tvorbe grafov.



Obr. 2: Ukážka grafu vytvoreného v externom programe a vloženého ako PDF súbor. Použité písmo je Arial s veľkosťou približne 10 pt. Plné krúžky sú body merania a prerušovaná čiara je kvadratický fit závislosti $s = at^2/2$, pričom $a = (2,00 \pm 0,01) \text{ m s}^{-2}$.

11.3.1 Formát súboru

Vektorové formáty SVG alebo PDF sú ideálna voľba pri exporte z grafických programov, napr. z Excelu alebo Originu. Ak takúto možnosť nemáme, treba grafy z externého softvéru exportovať do bitmapového formátu, najlepšie PNG. Stratový formát JPEG nie je na čiarovú grafiku vhodný. Rozlíšenie bitmapového súboru by malo byť minimálne 600 dpi, aby boli čiary ostré. Znamená to, že ak predpokladáme veľkosť obrázku $10 \text{ cm} \times 7,5 \text{ cm}$, musí mať aspoň $2\,363 \text{ px} \times 1\,772 \text{ px}$ (pixelov).

11.3.2 Písmo a hrúbka čiar

Písmo v grafe nemusí byť nevyhnutne Computer Modern. V obrázkoch a schémach sa často používa tzv. bezserifové alebo groteskové písmo ako napr. Arial, ktoré je lepšie čitateľné. Veľkosť písma v obrázkoch by nemala byť menšia než 10 pt, čo je o dva stupne menej ako základná veľkosť písma v dokumente.

Pozornosť treba venovať aj dostatočnej hrúbke čiar osí a grafického znázornenia dát, aby boli viditeľné aj po vytlačení na bežnej tlačiarni.

11.3.3 Prvky grafu

Formálne prvky grafu sú osi s dielikmi a číslami, názvy osí s uvedením veličín, násobkov a jednotiek, mriežka a legenda. Medzi obsahové prvky zaraďujeme znázornené hodnoty

vo forme bodov alebo čiar. Graf môže obsahovať aj názov grafu a doplňujúce texty, prípadne ďalšie grafické prvky na zvýraznenie niektorých bodov, oblastí a podobne.

Bežný graf pozostáva zväčša z dvoch navzájom kolmých číselných osí – z ľavej zvislej a spodnej vodorovnej, ktoré sa pretínajú v ľavom dolnom rohu. Na spodnej osi sa nachádzajú hodnoty nezávislej veličiny, ľavá zvislá os obsahuje hodnoty závislej veličiny. Rozsahy osí volíme tak, aby korešpondovali s intervalmi zobrazovaných hodnôt, prípadne aby znázorňovali javy, ktoré majú byť z grafu zrejmé. Osi sa môžu pretínať aj v inom než nulovom bode.

11.3.4 Označenie osí

Osi musia byť riadne označené názvom alebo značkou veličiny, jej jednotkou a násobkom. Nedodržanie tohto pravidla sa považuje za závažný nedostatok a autor musí mať na takýto krok obhájitelný dôvod. Jednotku spolu s násobkom uzatvárame kvôli jednoznačnosti do okrúhlych zátvoriek. Hranaté zátvorky sa v knižnej tlači na tento účel nepoužívajú.

Os musí byť jasne rozdelená dielikmi, ktoré sú kolmé na os a predstavujú okrúhle hodnoty zobrazovanej veličiny. V blízkosti hlavných dielikov sa nachádzajú čísla prislúchajúce hodnote dieliku. Táto hodnota sa potom násobí s údajom v zátvorke v opise osi a spolu tvoria hodnoty zobrazenej fyzikálnej veličiny aj s jednotkou.

11.3.5 Viacero grafov v jednom obrázku

Priebehy dvoch a viac nezávislých veličín môžeme nakresliť do spoločných osí alebo použijeme pravú nezávislú zvislú os. V špeciálnych prípadoch môžeme využiť aj hornú vodorovnú os. Ak chceme v jednom obrázku zobraziť viacero grafov, musí byť príslušnosť jednotlivých bodov a čiar k osiam jasná z legendy. Legendu možno zahrnúť aj do textu pod obrázkom.

Graf znázorňujúci experimentálne hodnoty fyzikálnych veličín zvykne byť uzavretý zhora aj sprava tak, ako na obrázku 2. Dve prekrížené otvorené osi sa používajú zväčša v prípade teoretického nákresu matematickej funkcie $y = f(x)$.

11.4 Tabuľky

Sumarizácia dát vo forme tabuliek prispieva k sprehľadneniu obsahu, zjednodušuje text a umožňuje autorovi zamerať sa pri formulácii myšlienok na obsahovú stránku práce. Tabuľka, podobne ako obrázok, patrí medzi plávajúce objekty a preto nemusí byť umiestnená priamo na mieste v dokumente, kde sa o nej zmieňuje text. Zvyčajne ju

umiestňujeme za odsek s prvou zmienkou, ale často býva aj súčasťou prílohy dokumentu, najmä ak je rozsiahlejšia.

Zameriame sa teraz iba na tabuľky s výsledkami meraní, ktoré sa v záverečných prácach vyskytujú najčastejšie.

Tabuľku označujeme slovom Tabuľka, za ktorým nasleduje poradové číslo tabuľky podľa výskytu v texte. Za číslom môže nasledovať dvojbodka a text s opisom obsahu tabuľky. V prípade, že označenie neobsahuje opisný text, dvojbodku vynecháme. Opisný text nekončí bodkou, ani iným interpunkčným znamienkom, pokiaľ ide iba o názov alebo jednu oznamovaciu vetu. Celý odsek s označením, číslom a opisom umiestňujeme nad tabuľku (pozri napríklad tabuľku 6).

Tabuľka 6: Vzorová tabuľka

názov riadka	stĺpec 1	stĺpec 2	stĺpec 3	stĺpec 4
prvý riadok	hodnota 1	hodnota 2	hodnota 3	hodnota 4
druhý riadok	hodnota 5	hodnota 6	hodnota 7	hodnota 8
tretí riadok	hodnota 9	hodnota 10	hodnota 11	hodnota 12

Na tabuľky sa odvolávame pomocou ich čísla použitím dvojice makier `\label` a `\ref`. Spôsob odkazovania je podobný ako v prípade obrázkov, o ktorom sme podrobne hovorili v časti 11.2.1.

11.4.1 Vzhľad tabuľky

Jednoduchá tabuľka obsahuje hlavičku a niekoľko údajových riadkov. Vzhľad tabuľky je otázka estetických preferencií autora. Príliš veľa grafických prvkov znižuje obsahovú hodnotu a čitateľnosť tabuľky. Formát, ktorý sme vybrali je inšpirovaný trendmi v knižnej sadzbe. Tabuľka je zhora a zdola ohraničená vodorovnými čiarami `\toprule` a `\bottomrule` z knižnice `booktabs`. Podobne je čiarou `\midrule` oddelená hlavička tabuľky a prípadne aj päta, ak ju použijeme. Zvislé čiary sa používajú iba vo výnimočných prípadoch, napríklad ak je tabuľka rozdelená na dve evidentne oddelené časti. Prípadne môžeme čiarou oddeliť prvý stĺpec s opisom označenia riadka (tabuľka 7). Jednotlivé riadky s údajmi neoddeľujeme. Tabuľka pôsobí harmonicky, ak je text v prvom stĺpci zarovnaný doľava a v poslednom stĺpci doprava.

Prvý riadok môže byť vysádzaný polotučným rezom (bold), ak obsahuje tzv. hlavičku, teda názvy stĺpcov alebo názvy a jednotky veličín, ktorých hodnoty sú v konkrétnom stĺpci. Označenie veličín symbolom (U , I , R , P , a pod.) nepíšeme v hlavičke tučným

písmom, aby sme dodržali pravidlo o tom, že veličiny by mali byť v celom dokumente označené symbolom rovnakého tvaru a typu.

Tabuľka 7: Tabuľka parametrov štyroch diód LED. FWHM predstavuje šírku píku v polovici intenzity spektrálneho maxima (*Full-Width-Half-Maximum*) pri vlnovej dĺžke λ_m .

dióda	λ_m (nm)	FWHM (nm)	žiarivý výkon (10^{-5} W)	farba
LED 1	450 ± 5	20 ± 2	3 ± 1	modrá
LED 2	525 ± 5	25 ± 3	50 ± 4	zelená
LED 3	615 ± 5	15 ± 1	2 ± 1	oranžová
LED 4	630 ± 5	20 ± 2	5 ± 1	červená

11.4.2 Obsah tabuľky

Tabuľka s nameranými hodnotami obsahuje v prvom riadku označenie veličín a to buď slovom alebo symbolom. Za veličinou nasleduje jednotka v okrúhlej zátvorke. Hranaté zátvorky na tento účel nepoužívame. Bezrozmerné relatívne veličiny uvádzame s jednotkou (a. u.). Ide o zaužívanú formu v medzinárodnej vedeckej komunite na pomenovanie tzv. príslušnej jednotky (angl. arbitrary unit). Takto označujeme aj osi grafov rôznych relatívnych veličín.

Pred jednotkou môže byť označenie násobku a dielu a to ako v symbolickej forme (kA, nm, MW), tak aj vo forme dekadického exponentu (10^3 , 10^{-9} , 10^6). Vyhýbame sa zápisom v tvare 1E-3 alebo 10-3, pretože sú mätúce. Text hlavičky vlnová dĺžka (10^{-7} m) znamená, že hodnoty v celom stĺpci predstavujú veličinu vlnová dĺžka a sú uvedené v jednotkách 10^{-7} metra.

Neistoty a odchýlky zapisujeme k hlavnej hodnote pomocou znaku $\pm$ alebo do zvláštneho stĺpca, ktorý príslušne označíme. Ďalšie spôsoby zápisu neistôt uvádza príslušná norma (napr. STN 01 6910: 2022 [7]).

11.5 Výpisy kódov programu a algoritmy

Ak je súčasť cieľov práce tvorba softvéru, prípadne analýza programátorských riešení, je žiaduce uvádzať časti kódov vo forme krátkych výpisov (angl. *listing*). Existuje niekoľko balíčkov, ktoré umožňujú zahrnúť časti kódov do textu práce. Šablóna **FEIstyle** používa balík **listings**. Prostredie **lstlisting** vytvorí blok kódu s menovkou Výpis kódu s číslom výpisu. Makro **\FEIlistOfListings** na začiatku dokumentu vygeneruje

zoznam všetkých výpisov, ktorý nie je povinnou súčasťou práce, býva však dobrým zvykom uvádzať ho najmä v informatických študijných programoch.

Ukážka kódu je vo výpise 1. V dodatku B nájdeme príklad výpisu obsahu externého textového súboru. Ďalšie podrobnosti možno nájsť v dokumentácii k balíčkam⁹ alebo v tutoriáli služby Overleaf¹⁰.

```
/* Hello World program */

#include<stdio.h>

struct cpu_info {
    long unsigned utime, ntime, stime, itime;
    long unsigned iowtime, irqtime, sirqtime;
};

main()
{
    printf("Hello World");
}
```

Výpis kódu 1: Ukážka výpisu kódu programu

Algoritmy

Dvojica balíkov¹¹ `algorithm` a `algorithmic` uľahčuje zápis algoritmickej pomoci tzv. pseudokódov. Tieto nástroje sa uplatňujú najmä v prípade teoretických prác v oblasti informatiky a softvérového inžinierstva. Šablóna `FEIstyle` načíta balíky automaticky a tiež definuje makro `\FEIlistOfAlgorithms`, ktoré na začiatku vytvorí zoznam všetkých algoritmov, v záverečnej práci. Príkaz možno vynechať alebo označiť riadok ako poznámku znakom `%`, zoznam sa tak nevytvorí. Ako príklad uvádzame algoritmus 1 v dodatku A.

Ďalšie podrobnosti získame z tutoriálov¹² alebo z dokumentácie k jednotlivým balíčkam.

⁹ctan.org/pkg/listings

¹⁰www.overleaf.com/learn/latex/Code_listing

¹¹ctan.org/pkg/algorithms

¹²www.overleaf.com/learn/latex/Algorithms

12 Citovanie externých zdrojov

V súvislosti s preberaním časti obsahu iných diel rozoznávame dva pojmy. Sú to citát a citácia.

Citát je doslovná reprodukcia prevzatého textu, ktorý môžeme v práci použiť dvomi spôsobmi. Buď ako súčasť odseku textu, alebo celý citovaný text vysádzeme v samostatnom odseku. V oboch prípadoch je zvykom citovaný text uzavrieť do úvodzoviek a zvýrazniť šikmým rezom písma. Za citovaným textom uvedieme meno autora, prípadne názov diela, rok a nasleduje číslo bibliografického zdroja v hranatých zátvorkách uvádzajúce poradie v zozname použitej literatúry v závere práce.

Na citovanie v rámci odseku môžeme využiť makrá `\uv` pre správne slovenské úvodzovky a `\emph`, ktoré zabezpečí vytlačenie textu kurzívou.

Samostatne vysádzaný citát uzavrieme v $\text{\LaTeX}$ -u do prostredia `\begin{quote}... \end{quote}`.

Citácia je nepriamo prebraná a prerozprávaná časť citovanej práce. Môže to byť vedecká myšlienka, odkaz na výsledky výskumu, dôležitý poznatok, matematický vzťah a podobne. Schopnosť študenta pracovať s literatúrou a s externými zdrojmi je dôležitý moment pri hodnotení spôsobilosti uchádzača o vysokoškolský titul. Tomuto aspektu práce treba preto venovať patričnú pozornosť.

Užitočný prehľad spôsobov citácií ponúkajú autorky Beáta Bellérová a Lucia Lichnerová v článku v časopise ITLib [13].

12.1 Odkazy na citované diela

Vo vedecko-technických oblastiach, do ktorých patria aj študijné programy na našej fakulte, je zvykom používať numerický systém citovania. Jednotlivé zdroje sú očíslované podľa poradia výskytu v texte, pričom číslo zdroja uvádzame v hranatých zátvorkách. Citovanie sa riadi technickou normou STN ISO 690: 2022 Informácie a dokumentácia: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie [6].

Systém $\text{\LaTeX}$ umožňuje pracovať s citáciami niekoľkými spôsobmi. Šablóna `FEIstyle` pracuje s balíčkom `biblatex` na správu citácií. Jeho základom je externý databázový súbor `bibliography.bib`, ktorý sa nachádza v hlavnom priečinku projektu záverečnej práce. Súbor obsahuje bibliografické záznamy citovaných diel v špecifickom formáte. Každý záznam začína jedinečným identifikátorom, ktorý zvyčajne volíme tak, aby sme si ho jednoducho pamätali. Ak totiž v texte chceme dielo citovať, napíšeme makro `\cite{identifikator}` a v práci sa automaticky objaví poradové číslo citovaného diela v hranatej zátvorke. Číslo citácii prideli externý program *biber*, ktorý prejde celý

dokument, identifikuje výskyty makra `\cite`, zoradí citované diela podľa výskytu v práci, prideli im čísla a vytvorí podklady na zoznam literatúry na konci práce. Pri ďalšom spustení kompilátora `TeX`-u dôjde k nahradeniu makier `\cite` číslami v hranatých zátvorkách a makro šablóny `\FEIbibliography` vytvorí zoznam literatúry s nadpisom prvej úrovne Literatúra.

Pri použití bibliografie odporúčame použiť dávkový súbor **Makefile** alebo spustiť externý program **biber** po prvej kompilácii a potom skompilovať dokument ešte dvakrát. Posledná kompilácia zabezpečí správne čísla strán v obsahu. Online nástroj Overleaf robí všetky potrebné kroky v jednom behu, kompiláciu tu stačí spustiť iba raz.

12.2 Bibliografické záznamy

V zozname použitej literatúry v závere práce sa nachádzajú podrobné záznamy použitých zdrojov. Sú to najmä mená autorov, názov článku alebo číslo kapitoly knihy, názov časopisu alebo knihy, vydavateľ, rok vydania, strana, na ktorej sa nachádza citovaný článok a podobne. V prípade webových stránok je potrebné uviesť internetovú adresu a dátum, kedy sme informáciu zo stránky čerpali. Dôležité je, aby boli informácie na základe týchto detailov ľahko a jednoznačne dohľadateľné. Norma STN ISO 690: 2022 tiež definuje formu takéhoto zoznamu [6].

V tejto publikácii formátujeme použitú literatúru podľa štýlu iso-numeric [14] balíka **biblatex**,¹³ ktorý do veľkej miery rešpektuje doteraz zaužívané zvyklosti a je navrhnutý tak, aby spĺňal odporúčania normy aj v slovenskom jazyku.

12.2.1 Príklad záznamu v databázovom súbore .bib

Súbor **bibliography.bib** je textový súbor, ktorý musí mať predpísanú štruktúru. Môžeme ho vytvoriť ručne alebo použiť niektorý zo systémov na správu publikácií a citácií ako sú JabRef, Mendeley, Zotero a podobne.

Nasledujúci bibliografický záznam

STEINEROVÁ, J. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. *Pedagogická revue*. 2000, 2(3), 8–16.

vyzerá v zdrojovom súbore **bibliography.bib** takto:

```
@article{Steinerova2000Principy,
  author = {J. Steinerová},
  journal = {Pedagogická revue},
  title = {Princípy formovania vzdelania v informačnej vede},
```

¹³ctan.org/pkg/biblatex


```

year      = {2000},
number    = {3},
pages     = {8--16},
volume    = {2},
}

```

Každý záznam začína symbolom @ a nasleduje typ publikácie definovaných v dokumentácii k balíčku Bib_{La}T_EX. Okrem článku (`article`) to môže byť aj kniha (`book`), príspevok v zborníku konferencie (`inproceedings`), webová stránka (`online`), správa (`techreport`), všeobecný záznam (`misc`) a mnohé iné.

Prvý povinný údaj je jedinečný identifikátor, ktorý je ľubovoľný. Odporúča sa však aby obsahoval priezvisko prvého autora, rok vydania a prvé slovo názvu.

Jednotlivé položky databázového záznamu sú oddelené čiarkou, za posledným poľom už čiarka nie je.

Každý typ záznamu má iné požiadavky na polia. Niektoré základné vlastnosti opíšeme v nasledujúcom texte. Viac informácií možno získať v príslušnej dokumentácii [14].

12.2.2 Prvky bibliografického záznamu

Zoznam použitej literatúry obsahuje informácie o jednotlivých zdrojoch. Je potrebné mať na pamäti, aby záznamy boli jasné, stručné a jednoznačne identifikovateľné. Bežne zorientovaný čitateľ práce, ktorý sa pohybuje v okruhu tém práce by mal byť schopný identifikovať jednotlivé diela na prvé pozretie. Prípadný záujemca o detailné štúdium problematiky by si mal vedieť na základe záznamu vyhľadať citovanú publikáciu buď na internete alebo v knižnici. Týmto pravidlami sa riadime pri vytváraní zoznamu použitej literatúry.

Uvedieme niekoľko jednoduchých a najčastejších príkladov bežného spôsobu citovania. Snaha je, aby sme sa prirodzene naučili formy uvádzania bibliografických záznamov v našej oblasti vedy a techniky a dokázali vytvoriť správnu databázu zdrojov v systéme Bib_{La}T_EX.

Mená tvorcov

V zozname literatúry majú formu: PRIEZVISKO, Meno alebo PRIEZVISKO, M. a navzájom sú oddelené bodkočiarkou. Za zoznamom autorov nasleduje bodka.

Pole v .bib súbore

```
author = {Meno1 Priezvisko1 and Meno2 Priezvisko2 and Meno3 Prizvisko3}
```

Autorov zapisujeme ako **Meno Priezvisko** a oddelujeme ich kľúčovým slovom `and`. Môžeme tiež použiť obrátený tvar **Priezvisko, Meno** `and...` s čiarkou medzi priezviskom a menom.

Názov

Názov článku píšeme normálnym písmom. Názov nosného informačného zdroja (kniha, časopis, zborník) píšeme kurzívou.

Polia v .bib súbore

```
title = {}  
booktitle = {}
```

Dátum

Pri každej publikácii musí byť uvedený aspoň rok vydania vo formáte `YYYY`, t. j. 2024. V prípade online zdrojov treba uvádzať aj presný dátum, kedy sme zdroj použili. Vkladáme ho do hranatých zátvoriek s kľúčovým slovom `cit`. Odporúčame použiť formát `[cit. YYYY-MM-DD]`. Ak sme teda informáciu z webovej stránky získali dňa 14. mája 2023, napíšeme to takto: `[cit. 2023-05-14]`. Ide o medzinárodne akceptovaný a zrozumiteľný tvar zápisu dátumu.

Polia v .bib súbore

```
year = {2024}  
date = {2024-12-31}
```

Dostupnosť

Myslí sa tým dostupnosť na internete najmä prostredníctvom webu. Uvádzame buď úplnú webovú adresu alebo DOI číslo. Nepíšeme oba údaje, preferujeme DOI. Tento údaj sa nachádza zväčša na konci záznamu za kľúčovým výrazom `Dostupné na`.

Polia v .bib súbore

```
url = {}  
doi = {}  
eprint = {}
```

Ak uvedieme viacero polí, Bib_{La}T_EX zväčša vyberie iba jedno podľa preferencií špecifikovaných v definičnom súbore.

Ročník alebo zväzok a číslo časopisu

Vedecké periodiká vychádzajú v tzv. zväzkoch (angl. *volume*). Zväzky sa môžu deliť na čísla (angl. *issue* alebo *number*). Zväzok a číslo zapisujeme buď pomocou skratiek vol. a iss. (prípadne no. podľa skutočného členenia jednotlivých vydaní konkrétneho časopisu), alebo preferujeme zaužívanú skrátenú formu, pri ktorej nepoužijeme slovné skratky, ale píšeme len čísla, pričom zväzok vytlačíme tučným rezom (bold) tesne nasledovaný číslom časopisu normálnym písmom v okrúhlych zátvorkách. Napríklad zväzok 15, číslo 8 môžeme zapísať ako vol. 15, iss. 8 alebo **15**(8).

Polia v .bib súbore

volume = {}

number = {}

12.3 Článok v odbornom periodiku

Záznam musí obsahovať mená autorov (tvorcov), názov článku, názov časopisu, dátum alebo iba rok vydania, ročník alebo zväzok (volume) a číslo vo zväzku (issue), číslo prvej strany, prípadne rozsah strán, na ktorých sa nachádza.

Nepovinné údaje

Ak je článok dostupný online, je dobré, ak sa v zápise objaví aj webová adresa digitálnej verzie článku. Vedecké publikácie majú pridelený jedinečný kód, tzv. DOI (Digital Object Identifier – identifikátor digitálneho objektu), ktorý tiež môže byť súčasťou bibliografického zápisu. Ďalšou nepovinnou časťou je International Standard Serial Number (ISSN), teda medzinárodné štandardné sériové číslo, ktoré sa prideľuje časopisom.

Printový časopis

TVORCOVIA. Názov článku. *Názov periodika*. Rok vydania, **zväzok**(časť), rozsah strán. Dostupnosť.

Online časopis

TVORCOVIA. Názov článku. *Názov periodika* [online]. Rok vydania, **zväzok**(časť), rozsah strán (ak je k dispozícii). [cit. yyyy-mm-dd]. Dostupnosť.

Príklady

Prvý príklad je z časti 12.2.1 odkazuje na článok s názvom Princípy formovania vzdelania v informačnej vede od autorky Jely Steinerovej, ktorý vyšiel v roku 2000 v 3. čísle 2. ročníka časopisu Pedagogická revue. Článok sa v časopise nachádza na stranách 8 až 16.

V druhom príklade skratka et. al. (skratka latinského slovného spojenia *et alii*, vo význame a iní) za menom autora znamená, že článok má viacero autorov (bežne viac než 5) a nemusíme ich všetkých uvádzať. V slovenských textoch sa môže použiť skratka a kol. (a kolektív).

Tretí príklad je príklad online časopisu, ktorý možno nájsť na internete. Príznak [online] a dátum citovania [cit. 2023-01-10] sa objaví v zozname literatúry, keď v súbore bibliography.bib použijeme pole urldate.

1. STEINEROVÁ, J. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. *Pedagogická revue*. 2000, **2**(3), 8–16.
2. BEŇAČKA, J. et al. A better cosine approximate solution to pendulum equation. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 2009, **40**(2), 206–215.
3. HOGGAN, D. B. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. *Electronic Journal of Academic and Special Librarianship* [online]. 2009, **3**(3). [cit. 2023-01-10]. Dostupné z: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm. ISSN 1525-321X.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```
@article{Steinerova2000Principy,  
  author = {J. Steinerová},  
  journal = {Pedagogická revue},  
  title = {Princípy formovania vzdelania v informačnej vede},  
  year = {2000},  
  number = {3},  
  pages = {8--16},  
  volume = {2},  
}
```

```
@article{Benacka2009Abetter,  
  author = {Ján Benačka and others},  
  title = {A better cosine approximate solution to pendulum
```

```

        equation},
journal = {International Journal of Mathematical Education in Science
        and Technology},
volume  = {40},
number  = {2},
pages   = {307--308},
year    = {2009},
doi     = {10.1080/00207390802419594},
}

```

```

@article{Hoggan2002Challenges,
  author = {Danielle Bodrero Hoggan},
  journal = {Electronic Journal of Academic and Special Librarianship},
  title   = {Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists:
        Using Web-Based Information Resources},
  year    = {2002},
  number  = {3},
  volume  = {3},
  url     = {https://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/
        Hoggan_d01.htm},
  urldate = {2023-01-10},
}

```

12.4 Monografia a kniha

TVORCOVIA. Názov knihy. Vydanie. Mesto: Vydavateľ, Rok vydania. ISBN.

Príklady

1. OBERT, V. *Návraty a odkazy*. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. ISBN 80-8094-046-0.
2. TIMKO, J.; SIEKEL, P.; TURŇA, J. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava: Veda, 2004. ISBN 80-224-0834-4.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```

@book{Obert2006Navraty,
  author   = {Viliam Obert},
  publisher = {Univerzita Konštantína Filozofa},

```

```

title      = {Návraty a odkazy},
year       = {2006},
address    = {Nitra},
isbn       = {80-8094-046-0},
}

```

```

@book{Timko2004Geneticky,
  author    = {Jozef Timko and Peter Siekel and Ján Turňa},
  publisher = {Veda},
  title     = {Geneticky modifikované organizmy},
  year      = {2004},
  isbn      = {80-224-0834-4},
}

```

12.5 Záverečná a vedecko-kvalifikačná práca, správa

AUTOR. *Názov práce.* Mesto, Rok vypracovania. Typ práce. Inštitúcia

Príklady

1. MIKULÁŠIKOVÁ, M. *Didaktické pomôcky pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl.* Nitra, 1999. Diplomová práca. Univerzita Konštantína Filozofa
2. BAUMGARTNER, J. et al. *Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat.* Nitra, 1998. Výskumná správa. VÚŽV.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```

@thesis{Mikulasikova1999Didakticke,
  author   = {M. Mikulášiková},
  title    = {Didaktické pomôcky pre praktickú výučbu na hodinách
             výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl},
  address  = {Nitra},
  year     = {1999},
  type     = {Diplomová práca},
  school   = {Univerzita Konštantína Filozofa},
}

```

```

@report{Baumgarntner1998Ochrana,

```

```

author      = {J. Baumgartner and others},
institution = {VÚŽV},
title       = {Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie
               zvierat},
address     = {Nitra},
year        = {1998},
type        = {Výskumná správa},
}

```

12.6 Príspevok v zborníku konferencie, časť knihy

Ak citujeme iba jednu kapitolu knihy, prípadne ide o príspevok z neperiodického zborníka, uvedieme za názvom príspevku (kapitoly) kľúčové slovo In:, po dvojbodke nasleduje zoznam editorov zborníka a názov zborníka alebo knihy:

TVORCOVIA. Názov príspevku. In: EDITORI (ed.). *Názov zborníka*. Mesto: Vydavateľ, Rok vydania, zväzok, s. rozsah strán, zv. číslo. ISBN. ISSN. Dostupnosť.

Príklady

1. ZEMÁNEK, P. The machines for “green works” in vineyards and their economical evaluation. In: *9th International Conference: proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture*. Lednice: Mendel University of Agriculture a Forestry, 2001, zv. 2, s. 262–268. ISBN 80-7157-524-0.
2. CHLPÍK, J.; KURTULÍK, M.; KOTOROVÁ, S.; CIRÁK, J. Spectroscopic ellipsometry of Au nanoparticles layers. In: SITEK, J.; VAJDA, J.; JAMNICKÝ, I. (ed.). *AIP Conference Proceedings*. 2024, zv. 3054, s. 080004. Č. 1. ISSN 0094-243X. Dostupné z doi: 10.1063/5.0187526.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```

@InProceedings{Zemanek2001TheMachines,
  author      = {P. Zemánek},
  booktitle   = {9th International Conference: proceedings. Vol. 2. Fruit
                 Growing and viticulture},
  title       = {The machines for “green works” in vineyards and their
                 economical evaluation},
  volume      = {2},
  year        = {2001},
  pages       = {262--268},

```

```

publisher = {Mendel University of Agriculture and Forestry},
address   = {Lednice},
isbn      = {80-7157- 524-0},
}

@InProceedings{ChlpikSpectroscopic2024,
  author    = {Chlpík, Juraj and Kurtulík, Matej and Kotorová, Soňa
              and Cirák, Július},
  date      = {2024-01},
  title     = {Spectroscopic ellipsometry of Au nanoparticles
              layers},
  editor    = {Jozef Sitek and Ján Vajda and Igor Jamnický},
  doi       = {10.1063/5.0187526},
  number    = {1},
  pages     = {080004},
  volume    = {3054},
  issn      = {0094-243X},
  booktitle = {AIP Conference Proceedings},
}

```

12.7 Webová stránka, sociálna sieť, video

Pri multimedialnom online obsahu často nepoznáme autora, prípadne je komplikované zistiť názov webovej stránky. Snažíme sa teda zahrnúť čo najviac jednoznačných informácií, najmä webovú adresu, dátum publikovania a dátum citovania.

TVORCOVIA. *Názov obsahu* [online]. Platforma, dátum publikovania [cit. dátum citovania]. Dostupnosť.

Príklady

1. VALKO, P. *M31, M32 a jeden Starlink k tomu* [online]. Facebook, 2024-08-30 [cit. 2024-09-06]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/share/p/S93xZoz9RbnhdQ7M>.
2. *Why lenses can't make perfect images* [online]. Youtube, 2017-10-18 [cit. 2024-08-25]. Dostupné z: <https://youtu.be/DDoryfCXxPI?si=hC5Kuuf4p30x00sm>.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```
@online{Valko2024M31,
```



```

author      = {Pavol Valko},
title       = {31, M32 a jeden Starlink k tomu},
howpublished = {online},
date        = {2025-08-30T00:03:00},
url         = {https://www.facebook.com/share/p/S93xZoz9RbnhdQ7M},
urldate     = {2024-09-06},
publisher   = {Facebook},
}

```

```

@online{WhyLenses2017,
  title       = {Why lenses can't make perfect images},
  howpublished = {online},
  date        = {2025-10-18},
  url         = {https://youtu.be/DDoryfCXxPI?si=hC5Kuuf4p30x00sm},
  urldate     = {2024-08-25},
  publisher   = {Youtube},
}

```

12.8 Ako citovať technické normy

K normám nemusíme uvádzať autorov, ak ide o slovenskú normu STN, netreba ani vydavateľa. Dôležité je číslo normy a rok vydania.

Číslo normy. Názov: Podnázov. Mesto: Vydavateľ. Rok vydania.

Príklad

- *STN ISO 690: 2023. Informácie a dokumentácia: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.* Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2023.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```

@report{iso690,
  title       = {STN ISO 690: 2022. Informácie a~dokumentácia},
  subtitle    = {Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné
                  pramene a~ich citovanie},
  address     = {Bratislava},
  publisher   = {Slovenský ústav technickej normalizácie},
  year        = {2022},
}

```

Záver

„V tejto príručke sme sa snažili poskytnúť praktické pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Obsahuje dôležité informácie o formálnej stránke dokumentu, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie jasnej štruktúry a správneho formátovania práce. Naša príručka kladie dôraz na dodržiavanie základných pravidiel, ktoré pomáhajú minimalizovať chyby a zlepšujú celkovú kvalitu predkladaných dokumentov.

Rovnakú pozornosť venujeme aspektom, ako sú formátovanie textu, zarovnávanie, riadkovanie a použitie preddefinovaných štýlov, ktoré prispievajú k profesionálnemu vzhľadu dokumentu. Dôkladné spracovanie matematických rovníc a grafov je ďalším dôležitým prvkom, ktorý môže ovplyvniť hodnotenie práce. Práca s týmito aspektmi zaisťuje, že obsah je prehľadný a presne odráža zamýšľané myšlienky.

V neposlednom rade sa naša príručka zameriava na význam citovania externých zdrojov, čo je zásadné pre zachovanie integrity a etických štandardov pri písaní akademických textov. Správne citovanie nielenže posilňuje argumentáciu, ale tiež pomáha predchádzať plagiátorstvu, ktoré môže mať vážne následky na akademickú kariéru.

Dodržiavanie týchto pokynov umožňuje vyhnúť sa bežným chybám a zvyšuje kvalitu záverečných prác, čím sa zlepšuje celkový dojem z akademických schopností. Dobre vypracovaná práca môže viesť k pozitívnemu hodnoteniu a uznaniu zo strany hodnotiteľov, čo je cieľom každého študenta.

Celkovo je príručka navrhnutá ako cenný nástroj na podporu pri písaní záverečných prác. Poskytnuté informácie a odporúčania prispievajú k dosiahnutiu akademických cieľov a pomôžu vypracovať kvalitné a odborné dokumenty, ktoré budú spĺňať štandardy fakulty.“

(ChatGPT 3, 2024)

Poznámka autora: Časť záveru vygenerovala umelá inteligencia na základe analýzy obsahu verzie dokumentu pre práce písané v MS Word. Konkrétne išlo o aplikáciu ChatGPT 3 dňa 29. 9. 2024. Rukopis umelej inteligencie je z textu cítiť aj napriek tomu, že celá komunikácia vedúca k tejto forme záveru trvala približne 40 minút. Parafrázujúc ľudové príslovie konštatujeme, že umelá inteligencia je možno dobrý sluha, ale zlý pán. Používajme ju s rozumom.

Pripomíname, že takýto spôsob tvorby obsahu je v záverečnej práci, ako aj v iných akademických textoch, nepripustný. Autorské dielo nesmie obsahovať odseky vytvorené generatívnou umelou inteligenciou. Preto sme ho formátovali ako citovaný text.

Literatúra

1. RYBIČKA, J. *L^AT_EX pro začátečníky*. 3. vyd. Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
2. *Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov* [online]. 2002. [cit. 2024-09-01]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/131/ZZ_2002_131_20240901.pdf.
3. *Vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov* [online]. 2011. [cit. 2024-09-01]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/233/ZZ_2011_233_20201015.pdf.
4. *Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní č. 2011-11513/31015:4-071* [online]. 2011. [cit. 2024-09-24]. Dostupné z: <https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-562011-o-nalezitostiach-zaverecnych-prac-ich-bibliografickej-registracii-uchovavani-a-spristupnovani/>.
5. *STN ISO 214: 1976. Dokumentácia: Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 1976.
6. *STN ISO 690: 2022. Informácie a dokumentácia: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2022.
7. *STN 01 6910: 2023. Pravidlá písania a úpravy písomností*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2023.
8. *STN ISO 2145: 1978. Dokumentácia: Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 1978.
9. *Opatrenie číslo 1/2024-O. Používanie umelej inteligencie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave*. 2024-11-27. Dostupné tiež z: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/28.11.2024%20opatrenie_AI-signed.pdf.
10. *STN EN ISO 80000-1: 2024. Veličiny a jednotky: Časť 1: Všeobecne*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2024.
11. *STN EN ISO 80000-2: 2022. Veličiny a jednotky: Časť 1: Matematika*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2022.

12. OLŠÁK, P. *T_EXbook naruby* [online]. 2. vyd. Konvoj, 2001 [cit. 2024-12-31]. ISBN 80-7302-007-6. Dostupné z: <https://petr.olsak.net/tbn.html>.
13. BELLÉROVÁ, B.; LICHNEROVÁ, L. Nové pravidlá citovania podľa ISO 690 z roku 2021. *ITlib. Informačné technológie a knižnice* [online]. 2023, **3–4**, 10–22 [cit. 2024-09-06]. Dostupné z DOI: 10.52036/1335793X.2023.3-4.10-22.
14. HOFTICH, M. *ISO 690 biblatex style* [online]. 2022. Ver. 0.4.1 [cit. 2025-12-15]. Dostupné z: <https://mirrors.ibiblio.org/CTAN/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-iso690/biblatex-iso690.pdf>.

Použitie nástrojov umelej inteligencie

OpenAI (2025), ChatGPT 4o, časť 10.5, generovanie vzorca záznamu použitia AI.

OpenAI (2024), ChatGPT 3, Záver, generovanie textu.

OpenAI (2025), ChatGPT 4o, dodatok B, generovanie kódu programu.

OpenAI (2024), ChatGPT 3, dodatok C, generovanie zoznamu.

Dodatok A: Algoritmus

Algoritmus 1 Vypočítaj $y = x^n$

Require: $n \geq 0 \vee x \neq 0$

Ensure: $y = x^n$

$y \Leftarrow 1$

if $n < 0$ **then**

$X \Leftarrow 1/x$

$N \Leftarrow -n$

else

$X \Leftarrow x$

$N \Leftarrow n$

end if

while $N \neq 0$ **do**

if N is even **then**

$X \Leftarrow X \times X$

$N \Leftarrow N/2$

else $\{N \text{ is odd}\}$

$y \Leftarrow y \times X$

$N \Leftarrow N - 1$

end if

end while

Dodatok B: Výpis dlhého kódu

Dlhšie kódy, prípadne kompletne programy vypisujeme do dodatkov práce. Nasledujúci program v jazyku Python vygeneruje súbor `thesis.tex`, ktorý je funkčne totožný s hlavným súborom tohto dokumentu. Stačí vyplniť prehľadný formulár pri volaní funkcie `generate_thesis_tex` na konci kódu a získate hlavný súbor vašej práce.

```
def generate_thesis_tex(
    author,
    reg_nr,
    title,
    title_en,
    day,
    month,
    year,
    keywords,
    keywords_en,
    study_programme,
    study_programme_en,
    study_field,
    study_field_en,
    training_workplace,
    training_workplace_en,
    supervisor,
    consultant=None,
    thesis_type="bp",
    language="sk",
):

    tex_class_option = thesis_type if thesis_type in ["bp", "dp"] else "bp"
    tex_language_option = "en" if language == "en" else ""

    if tex_language_option:
        document_class = f"\\documentclass[{tex_class_option},{tex_language_option}]{FEIstyle}"
    else:
        document_class = f"\\documentclass[{tex_class_option}]{FEIstyle}"

    tex_content = f"""
{document_class}

% Author of the thesis
\\FEIauthor{{{author}}}
```

```

% Evidence number
\\FEIregNr{{{reg_nr}}}

% Title
\\FEItitle{{{title}}}
\\FEItitleEn{{{title_en}}}

% Date
\\FEIdate{{{day}}}{{{month}}}{{{year}}}

% Keywords
\\FEIkeywords{{{keywords}}}
\\FEIkeywordsEn{{{keywords_en}}}

% Further details
\\FEIstudyProgramme{{{study_programme}}}
\\FEIstudyProgrammeEn{{{study_programme_en}}}
\\FEIstudyField{{{study_field}}}
\\FEIstudyFieldEn{{{study_field_en}}}
\\FEItrainingWorkplace{{{training_workplace}}}
\\FEItrainingWorkplaceEn{{{training_workplace_en}}}

% Supervisor
\\FEIsupervisor{{{supervisor}}}
""

    if consultant:
        tex_content += f"\n\\FEIconsultant{{{consultant}}}\n"

    tex_content += f""

% Bibliography database file
\\bibliography{{includes/bibliography.bib}}

\\begin{{document}}

\\frontmatter
\\FEIpdfInfo
\\FEIcover
\\FEItitlePage
\\includepdf[pages=-]{{includes/assignment.pdf}}
\\FEIthanks{{includes/thanks}}
\\FEIabstract{{includes/abstract}}
\\FEIabstractEn{{includes/abstractEN}}

```



```

\\FEIcontent
\\FEImanualListOfGlossaries{{includes/manual_glossary}}
\\FEIlistOfAlgorithms
\\FEIlistOfListings

\\mainmatter
\\FEIintroduction{{includes/introduction}}
\\FEIcore{{includes/core}}
\\FEIconclusion{{includes/conclusion}}
\\FEIbibliography
\\FEIaiDeclaration{{includes/ai_declaration}}
\\backmatter
\\FEIappendix{{Algoritmus\\label{{att:algorithms}}}}{{includes/attachmentA}}
\\FEIappendix{{Výpis dlhého kódu\\label{{att:listings}}}}{{includes/attachmentB}}
\\FEIappendix{{Slovníček pojmov\\label{{att:dictionary}}}}{{includes/attachmentC}}

\\end{{document}}
"""

with open("thesis.tex", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write(tex_content)

print("Súbor thesis.tex bol úspešne vygenerovaný.")

# Testovacie volanie funkcie
generate_thesis_tex(
    author="RNDr. Juraj Chlpík, PhD.",
    reg_nr="FEI-xxxx-xxxx",
    title="Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme LaTeX",
    title_en="Extended thesis template at FEI STU in Bratislava in LaTeX system",
    day="31",
    month="12",
    year="2024",
    keywords="záverečná práca, šablóna, LaTeX, formátovanie textu, citácie",
    keywords_en="Final thesis, template, LaTeX, text formatting, citations",
    study_programme="názov študijného programu",
    study_programme_en="Study program in English",
    study_field="názov študijného odboru",
    study_field_en="Field of the study in English",
    training_workplace="Názov školiaceho pracoviska",
    training_workplace_en="Training Work place",
    supervisor="tituly Meno Priezvisko, tituly",
    consultant="",

```

```
thesis_type="bp", # Možnosti: "bp", "dp"  
language="sk", # Možnosti: "sk" (slovenčina - predvolená), "en" (angličtina)  
)
```

Výpis kódu 2: Ukážka výpisu kódu programu načítaného z externého súboru pomocou makra `\lstinputlisting`

Dodatok C: Slovníček pojmov

Abstrakt – Krátke zhrnutie hlavných bodov dokumentu, vrátane cieľov, metodológie a výsledkov.

Bod (pt) – Jednotka merania veľkosti písma; 1 bod sa rovná približne 0,352 mm.

Bold – Písmo, ktoré je tučné, používané na zvýraznenie dôležitých častí textu a v nadpisoch.

Citácia – Uvedenie zdroja informácií v texte, ktoré umožňuje identifikáciu pôvodného materiálu.

Font – Typ písma, ktorý sa používa na zobrazenie textu. Rôzne fonty majú odlišný štýl a vzhľad.

Graf – Vizualizácia údajov, ktorá zobrazuje vzťah medzi premennými.

Kapitola – Hlavná časť dokumentu, ktorá sa zaoberá konkrétnou témou a je zvyčajne označená číslom alebo názvom.

Korektúra – Proces revízie a opravy textu s cieľom odstrániť chyby.

Kurzíva – Typ písma, ktorý je sklonený doprava a používa sa na zvýraznenie textu, názvov alebo cudzích výrazov.

Metodológia – Opis metód a techník použitých pri výskume alebo analýze.

Normostrana – Základná jednotka pre meranie dĺžky textu, ktorá zvyčajne obsahuje 1 800 znakov vrátane medzier.

Obrázok – Grafický prvok alebo fotografia, ktorá ilustruje text.

Odsadenie – Vzdialenosť prvého riadku odseku od okraja stránky.

Odsek – Základná jednotka textu, ktorá obsahuje súvislé myšlienky. V L^AT_EX-u sa odseky oddeľujú prázdny riadkom v zdrojovom texte.

Plagiátorstvo – Prezenterovanie cudzej práce alebo myšlienok ako vlastných bez riadneho citovania.

Rez písma – Variant typu písma, ktorý určuje štýlové úpravy, ako sú normálny, tučný (bold), kurzíva (italic) alebo podčiarknutie.

Riadkovanie – Vzdialenosť medzi jednotlivými riadkami textu.

Sadzba – Proces usporiadania textu a grafiky na stránke.

Súbor – Elektronický dokument, ktorý obsahuje text alebo dáta.

Šablóna – Prednastavené formátovanie pre rôzne typy textu, ktoré zabezpečuje jednotný vzhľad.

Tabuľka – Usporiadanie údajov do riadkov a stĺpcov.

Titulný list – Prvá stránka dokumentu, ktorá obsahuje základné informácie, ako je názov práce a meno autora.

Typografia – Umenie a technika usporiadania textu tak, aby bol esteticky príťažlivý a čitateľný.

Úvod – Prvá časť dokumentu, ktorá predstavuje tému a ciele výskumu.

Vedecká práca – Akademický dokument, ktorý prezentuje výsledky výskumu, analýzy alebo diskusie o špecifickej téme.

Zdroje primárne a sekundárne – Primárne zdroje sú originálne dokumenty; sekundárne zdroje interpretujú alebo analyzujú primárne zdroje.